ENEM 2025 · CADERNO AMARELO · MICRODADOS INEP

RAIO-X DA TRI

NA PROVA AMARELA

Mesmos acertos, notas diferentes · coerência pedagógica
Dificuldade (b) · discriminação (a) · habilidades e competências
Quem errou só uma questão · o preço de cada erro para quem fez 35+ acertos

Sobre este relatório

Este relatório analisa o **caderno amarelo** do Enem 2025 a partir dos microdados oficiais do INEP. A análise principal usa a **1ª aplicação**: provas 1460 (Linguagens), 1448 (Humanas), 1484 (Natureza) e 1472 (Matemática), com cerca de 843 mil alunos no 1º dia e 794 mil no 2º. A **reaplicação** e a **aplicação de Belém (COP30)** aparecem no capítulo 8.

A régua de dificuldade segue as aulas do Prof. Fredão (Tríade Enem): **b na escala Enem = 500 + 100 × b**, com faixas de dificuldade próprias de cada área, calibradas em 540 itens de 2012 a 2023.

Principais conclusões

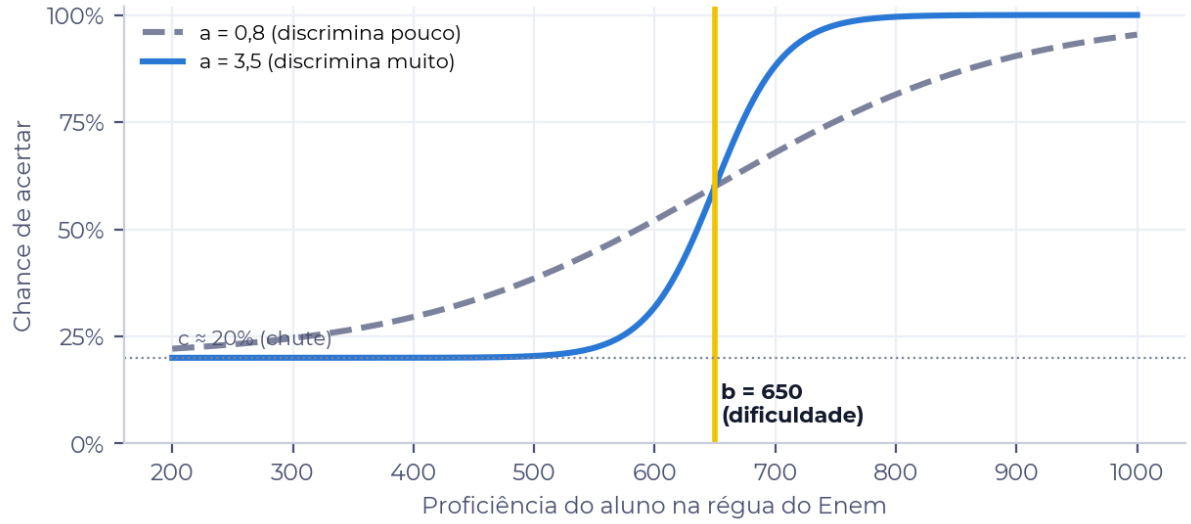
- **Mesmo número de acertos, notas muito diferentes.** Em Matemática, quem fez 15 acertos tirou de **337** a **642** pontos. Em Natureza, de 353 a 581. A diferença vem de **quais** questões o aluno acertou.
- **Coerência pedagógica é o que explica essa diferença.** Em Matemática, entre os alunos com 15 acertos, os 20% mais coerentes tiraram em média **597**, e os 20% menos coerentes, **498**. Quem acerta as fáceis e erra as difíceis é recompensado; quem acerta difíceis e erra fáceis é tratado como chute.
- **No topo, quem manda é o parâmetro a.** Entre os alunos com 35+ acertos, o preço de errar uma questão acompanha a discriminação do item (correlação de 0,85 a 0,97) e quase nada a dificuldade b.
- **A prova de 2025 foi mais fácil que o histórico** nas quatro áreas. Em Matemática, a dificuldade média foi 674, contra 703 no período de 2012 a 2023.
- **Errar só uma questão pode custar de 17 a 70 pontos**, dependendo de qual questão: o que pesa é o a do item errado.

CAPÍTULO 1

Como a TRI enxerga uma questão

Na Teoria de Resposta ao Item (modelo logístico de 3 parâmetros), cada questão tem três números que descrevem seu comportamento:

- **b, a dificuldade:** o ponto da régua de notas em que a questão "vira". Abaixo dele, o aluno tende a errar; acima, tende a acertar. O INEP publica o b numa escala com média 0 e desvio 1. Na régua do Enem, 500 + 100 × b; por exemplo, b = 1,5 vira 650.
- **a, a discriminação:** o quanto a questão separa quem domina o conteúdo de quem não domina. Com a alto, a curva fica íngreme como um degrau. Por isso, para um aluno de nota alta, errar uma questão de a alto custa caro.
- **c, o acerto ao acaso:** a chance de acertar chutando, perto de 20% com cinco alternativas.



As duas curvas têm a mesma dificuldade (650). A curva azul (a = 3,5) quase não deixa um aluno abaixo de 600 acertar, e quase não deixa um aluno acima de 700 errar. A curva tracejada (a = 0,8) mistura os dois grupos.

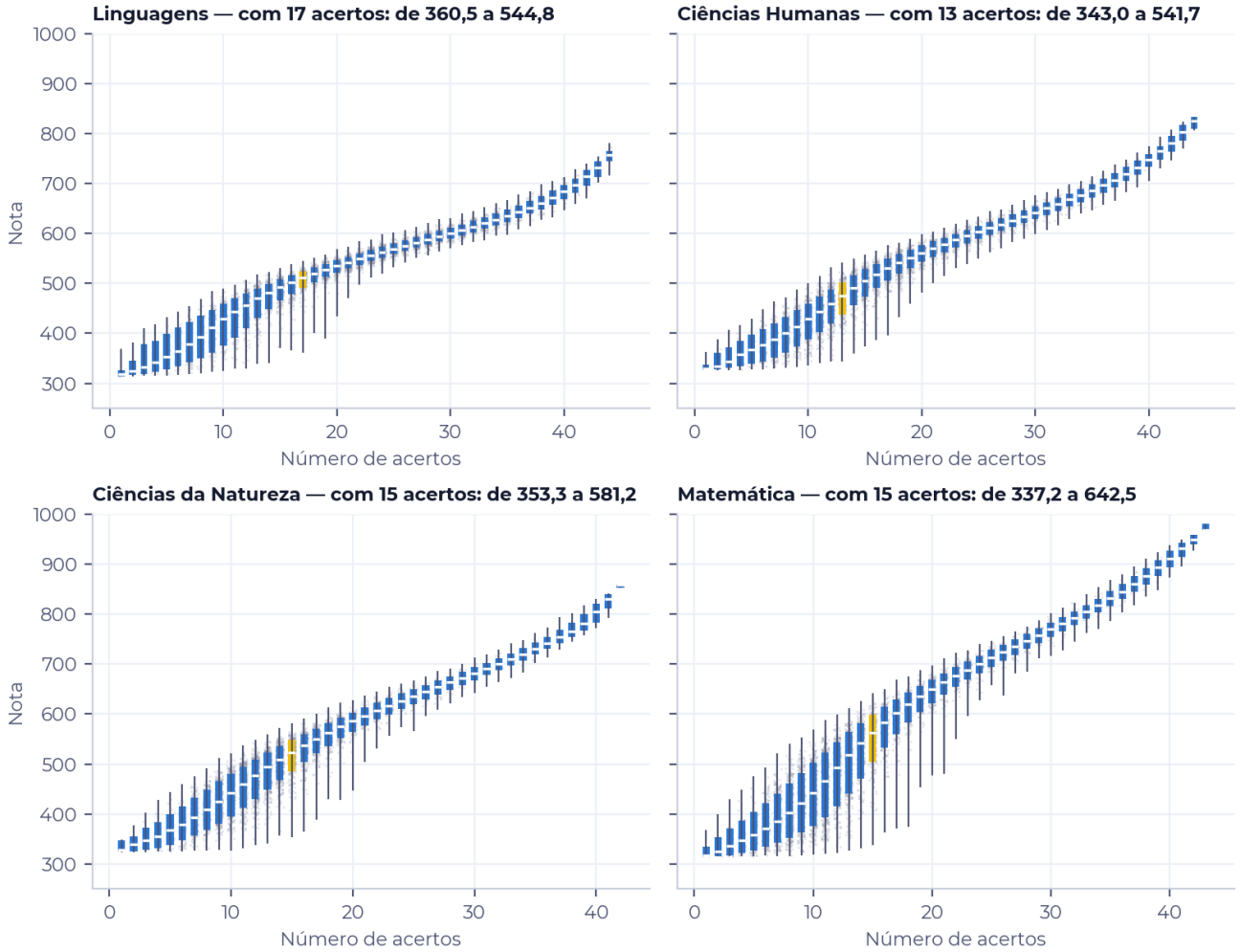
Faixas de dificuldade usadas (escala Enem, Prof. Fredão)

Área	Muito fácil	Fácil	Mediano	Difícil	Muito difícil	Média 2012–23
Linguagens	até 489,9	490,0 a 549,9	550,0 a 629,9	630,0 a 689,9	a partir de 690,0	589,5
Ciências Humanas	até 529,9	530,0 a 589,9	590,0 a 649,9	650,0 a 709,9	a partir de 710,0	617,5
Ciências da Natureza	até 559,9	560,0 a 619,9	620,0 a 679,9	680,0 a 739,9	a partir de 740,0	646,6
Matemática	até 579,9	580,0 a 659,9	660,0 a 739,9	740,0 a 819,9	a partir de 820,0	702,9

CAPÍTULO 2

Mesmo número de acertos, notas diferentes

Cada coluna é um número de acertos. A **barra** mostra onde estão 80% dos alunos, a **linha fina** vai da menor à maior nota e o **traço branco** é a mediana. A coluna amarela é a de maior diferença. Os pontos cinzas ao fundo são alunos reais (amostra).



Área	Acertos	Alunos	Menor nota	80% entre	Maior nota	Diferença
Linguagens	15	34.930	370,2	465,0 a 508,0	530,0	**159,8**
	25	31.100	533,0	558,6 a 579,8	601,8	**68,8**
	35	13.602	596,7	623,2 a 647,1	667,2	**70,5**
Ciências Humanas	15	47.294	374,4	473,6 a 528,3	557,0	**182,6**
	25	18.834	549,2	588,8 a 614,8	633,6	**84,4**
	35	4.715	646,5	671,6 a 698,7	714,9	**68,4**
Ciências da Natureza	15	57.799	353,3	485,7 a 547,9	581,2	**227,9**
	25	7.229	566,3	620,2 a 650,2	667,5	**101,2**
	35	1.268	702,0	719,5 a 742,6	762,5	**60,5**
Matemática	15	36.037	337,2	504,2 a 598,8	642,5	**305,3**
	25	9.878	657,0	694,9 a 728,3	746,4	**89,4**
	35	2.945	786,8	816,5 a 845,6	868,2	**81,4**

Como ler: na parte de baixo da prova, as notas se espalham muito. Ali se misturam alunos que sabem pouco mas são coerentes com alunos que acertaram questões difíceis no chute. No topo a faixa estreita: quem acerta muito quase sempre acerta as fáceis, e o que separa os alunos passa a ser **quais** questões eles erraram (capítulo 6).

CAPÍTULO 3

Alunos gêmeos: mesmos acertos, notas diferentes

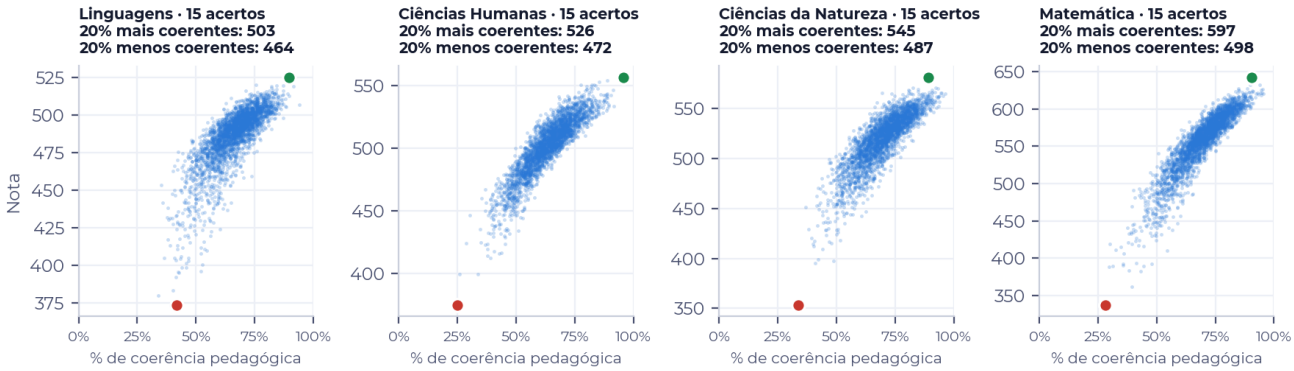
Para cada área escolhemos pares de alunos **reais** que acertaram **a mesma quantidade de questões**: o de menor nota (**Aluno A**) e o de maior nota (**Aluno B**) naquele número de acertos. Deixamos de fora cartões com muitas questões em branco ou com a mesma letra marcada em quase todas. Em Linguagens, usamos só alunos de inglês, para que as questões 1 a 5 sejam as mesmas nos dois cartões.

O que é o percentual de coerência pedagógica? Pense em cada dupla formada por uma questão que o aluno acertou e uma que ele errou. A dupla é **coerente** quando a questão acertada é a mais fácil das duas. O percentual diz quantas duplas do aluno são coerentes.
100%: acertou exatamente as mais fáceis e errou as mais difíceis. **Perto de 50%**: acertos espalhados, como num chute. **Abaixo de 50%**: acertou mais as difíceis do que as fáceis, e a TRI desconfia desse padrão.

As questões foram agrupadas em três blocos, pela dificuldade (parâmetro b) e pelas faixas do Prof. Fredão: **fáceis** (muito fáceis + fáceis), **médias** (medianas) e **difíceis** (difíceis + muito difíceis).

A coerência vale para todos, não só para os exemplos

Cada ponto é um aluno com 15 acertos. Na horizontal, o percentual de coerência pedagógica; na vertical, a nota. O ponto vermelho é o Aluno A do exemplo e o verde, o Aluno B.



Nota média dos alunos menos e mais coerentes, com o mesmo número de acertos

Área	Acertos	20% menos coerentes	20% mais coerentes	Diferença média
Linguagens	15	463,6 (53% de coerência)	503,4 (78% de coerência)	**39,8 pts**
	25	563,2 (59% de coerência)	571,5 (80% de coerência)	**8,3 pts**
	35	635,3 (57% de coerência)	633,9 (82% de coerência)	**-1,4 pts**
Ciências Humanas	15	472,0 (49% de coerência)	526,5 (77% de coerência)	**54,5 pts**
	25	594,0 (62% de coerência)	608,7 (84% de coerência)	**14,7 pts**
	35	682,3 (63% de coerência)	688,7 (88% de coerência)	**6,4 pts**
Ciências da Natureza	15	486,6 (56% de coerência)	545,1 (82% de coerência)	**58,5 pts**
	25	630,0 (65% de coerência)	640,5 (86% de coerência)	**10,5 pts**
	35	734,0 (60% de coerência)	729,0 (91% de coerência)	**-5,0 pts**
Matemática	15	498,5 (54% de coerência)	597,2 (82% de coerência)	**98,7 pts**
	25	700,0 (68% de coerência)	721,3 (87% de coerência)	**21,3 pts**
	35	829,1 (68% de coerência)	833,6 (91% de coerência)	**4,5 pts**

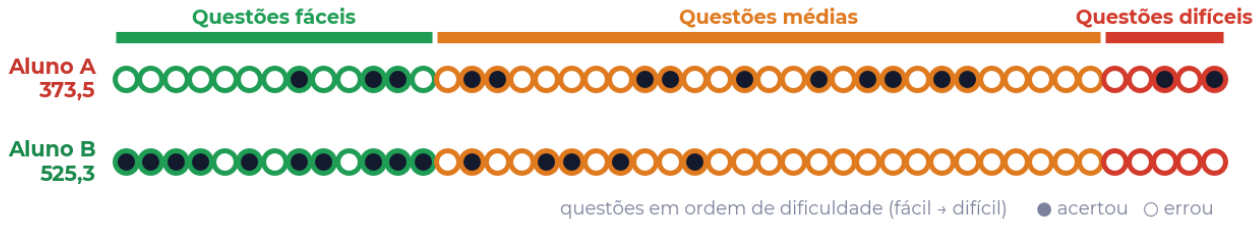
Como ler: com 15 acertos, os alunos mais coerentes tiram de 40 a 100 pontos a mais, em média, do que os menos coerentes. Com 25 acertos a vantagem diminui, e com 35 praticamente some: no topo, quase todos já acertam as fáceis, e a nota passa a depender do parâmetro a das questões erradas (capítulo 6).

Linguagens

Linguagens · 15 acertos

ALUNO A · 15 acertos	ALUNO B · 15 acertos	Diferença
373,5 pontos	**525,3 pontos**	**151,8 pontos**
42% de coerência pedagógica	**90%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (13)	Questões médias (27)	Questões difíceis (5)
Aluno A acertou **3 de 13** (23%) Errou: 1, 9, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 32, 35	Aluno A acertou **10 de 27** (37%) Errou: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 43	Aluno A acertou **2 de 5** (40%) Errou: 24, 26, 29
Aluno B acertou **10 de 13** (77%) Errou: 21, 23, 25	Aluno B acertou **5 de 27** (19%) Errou: 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 45	Aluno B acertou **0 de 5** (0%) Errou: 13, 24, 26, 29, 41

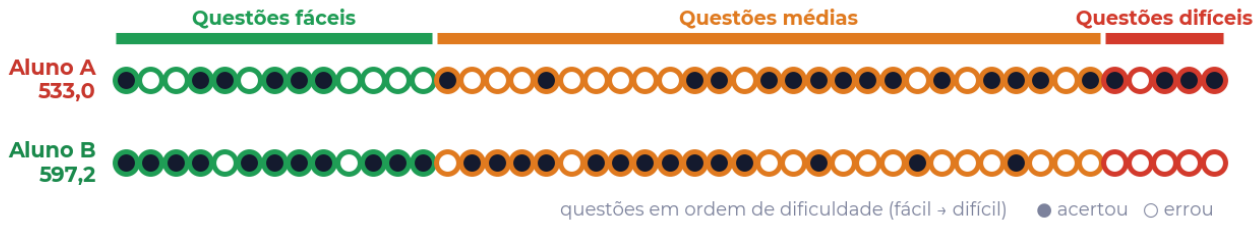


Para usar em sala: os dois acertaram 15 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **10 de 13** e o Aluno A, só **3**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **2 de 5** e o Aluno B, **0**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **151,8 pontos** de diferença.

Linguagens · 25 acertos

ALUNO A · 25 acertos	ALUNO B · 25 acertos	Diferença
533,0 pontos	**597,2 pontos**	**64,2 pontos**
35% de coerência pedagógica	**85%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (13)	Questões médias (27)	Questões difíceis (5)
Aluno A acertou **6 de 13** (46%) Errou: 1, 5, 9, 15, 23, 32, 40	Aluno A acertou **15 de 27** (56%) Errou: 2, 3, 4, 7, 16, 22, 30, 37, 38, 39, 43, 45	Aluno A acertou **4 de 5** (80%) Errou: 26
Aluno B acertou **11 de 13** (85%) Errou: 23, 25	Aluno B acertou **14 de 27** (52%) Errou: 7, 8, 10, 12, 19, 20, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 44	Aluno B acertou **0 de 5** (0%) Errou: 13, 24, 26, 29, 41



Para usar em sala: os dois acertaram 25 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **11 de 13** e o Aluno A, só **6**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **4 de 5** e o Aluno B, **0**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **64,2 pontos** de diferença.

Linguagens · 35 acertos

ALUNO A · 35 acertos	ALUNO B · 35 acertos	Diferença
596,7 pontos	**665,1 pontos**	**68,4 pontos**
47% de coerência pedagógica	**52%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (13)	Questões médias (27)	Questões difíceis (5)
Aluno A acertou **9 de 13** (69%) Errou: 5, 21, 32, 35	Aluno A acertou **22 de 27** (81%) Errou: 2, 22, 30, 42, 43	Aluno A acertou **4 de 5** (80%) Errou: 41
Aluno B acertou **10 de 13** (77%) Errou: 23, 25, 27	Aluno B acertou **22 de 27** (81%) Errou: 12, 20, 33, 37, 44	Aluno B acertou **3 de 5** (60%) Errou: 13, 29



Para usar em sala: os dois acertaram 35 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **10 de 13** e o Aluno A, só **9**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **4 de 5** e o Aluno B, **3**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **68,4 pontos** de diferença.

Ciências Humanas

Ciências Humanas · 15 acertos

ALUNO A · 15 acertos	ALUNO B · 15 acertos	Diferença
374,4 pontos	**557,0 pontos**	**182,6 pontos**
25% de coerência pedagógica	**96%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (21)	Questões médias (13)	Questões difíceis (11)
Aluno A acertou **5 de 21 (24%)** Errou: 48, 52, 53, 56, 59, 61, 62, 65, 69, 70, 72, 76, 81, 84, 86, 88	**Aluno A acertou** **3 de 13 (23%)** Errou: 46, 49, 50, 51, 57, 60, 66, 68, 73, 87	**Aluno A acertou** **7 de 11 (64%)** Errou: 63, 71, 75, 82
Aluno B acertou **15 de 21 (71%)** Errou: 53, 62, 67, 72, 77, 79	**Aluno B acertou** **0 de 13 (0%)** Errou: 46, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 60, 66, 68, 73, 80, 87	**Aluno B acertou** **0 de 11 (0%)** Errou: 47, 55, 63, 64, 71, 74, 75, 78, 82, 85, 89



Para usar em sala: os dois acertaram 15 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **15 de 21** e o Aluno A, só **5**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **7 de 11** e o Aluno B, **0**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **182,6 pontos** de diferença.

Ciências Humanas · 25 acertos

ALUNO A · 25 acertos	ALUNO B · 25 acertos	Diferença
549,2 pontos	**633,6 pontos**	**84,4 pontos**
38% de coerência pedagógica	**73%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (21)	Questões médias (13)	Questões difíceis (11)
Aluno A acertou **10 de 21 (48%)** Errou: 59, 65, 69, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 88, 90	**Aluno A acertou** **7 de 13 (54%)** Errou: 46, 49, 50, 58, 66, 80	**Aluno A acertou** **8 de 11 (73%)** Errou: 47, 63, 85
Aluno B acertou **15 de 21 (71%)** Errou: 56, 62, 72, 81, 83, 84	**Aluno B acertou** **9 de 13 (69%)** Errou: 57, 66, 80, 87	**Aluno B acertou** **1 de 11 (9%)** Errou: 47, 63, 64, 71, 74, 75, 78, 82, 85, 89



Para usar em sala: os dois acertaram 25 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **15 de 21** e o Aluno A, só **10**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **8 de 11** e o Aluno B, **1**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **84,4 pontos** de diferença.

Ciências Humanas · 35 acertos

ALUNO A · 35 acertos	ALUNO B · 35 acertos	Diferença
646,5 pontos	**714,9 pontos**	**68,4 pontos**
63% de coerência pedagógica	**79%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (21)	Questões médias (13)	Questões difíceis (11)
Aluno A acertou **18 de 21 (86%)** Errou: 69, 76, 77	Aluno A acertou **9 de 13 (69%)** Errou: 49, 51, 54, 87	Aluno A acertou **8 de 11 (73%)** Errou: 63, 75, 85
Aluno B acertou **19 de 21 (90%)** Errou: 56, 72	Aluno B acertou **12 de 13 (92%)** Errou: 66	Aluno B acertou **4 de 11 (36%)** Errou: 55, 63, 64, 71, 78, 82, 85



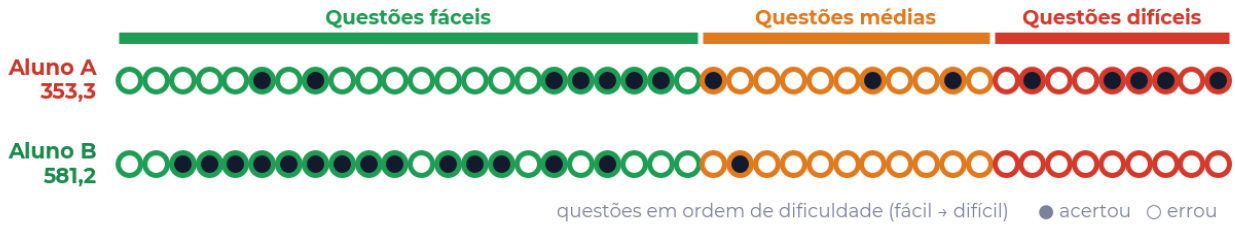
Para usar em sala: os dois acertaram 35 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **19 de 21** e o Aluno A, só **18**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **8 de 11** e o Aluno B, **4**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **68,4 pontos** de diferença.

Ciências da Natureza

Ciências da Natureza · 15 acertos

ALUNO A · 15 acertos	ALUNO B · 15 acertos	Diferença
353,3 pontos	**581,2 pontos**	**227,9 pontos**
34% de coerência pedagógica	**89%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (22)	Questões médias (11)	Questões difíceis (9)
Aluno A acertou **7 de 22 (32%)** Errou: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 130, 131, 132	Aluno A acertou **3 de 11 (27%)** Errou: 99, 111, 112, 113, 120, 122, 128, 135	Aluno A acertou **5 de 9 (56%)** Errou: 103, 104, 114, 118
Aluno B acertou **14 de 22 (64%)** Errou: 96, 98, 106, 107, 108, 109, 129, 131	Aluno B acertou **1 de 11 (9%)** Errou: 99, 101, 111, 112, 113, 117, 120, 124, 128, 135	Aluno B acertou **0 de 9 (0%)** Errou: 103, 104, 114, 116, 118, 119, 123, 125, 126

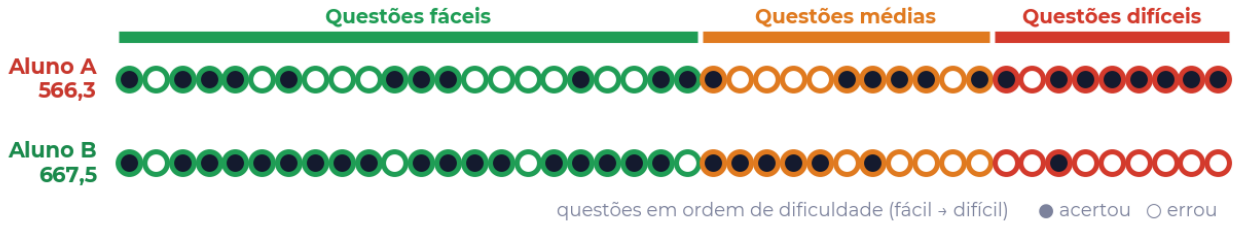


Para usar em sala: os dois acertaram 15 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **14 de 22** e o Aluno A, só **7**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **5 de 9** e o Aluno B, **0**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **227,9 pontos** de diferença.

Ciências da Natureza · 25 acertos

ALUNO A · 25 acertos	ALUNO B · 25 acertos	Diferença
566,3 pontos	**667,5 pontos**	**101,2 pontos**
36% de coerência pedagógica	**84%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (22)	Questões médias (11)	Questões difíceis (9)
Aluno A acertou **11 de 22 (50%)** Errou: 91, 93, 97, 98, 100, 105, 107, 109, 110, 133, 134	Aluno A acertou **6 de 11 (55%)** Errou: 111, 112, 122, 124, 135	Aluno A acertou **8 de 9 (89%)** Errou: 123
Aluno B acertou **18 de 22 (82%)** Errou: 98, 102, 106, 109	Aluno B acertou **6 de 11 (55%)** Errou: 99, 113, 120, 124, 128	Aluno B acertou **1 de 9 (11%)** Errou: 103, 104, 116, 118, 119, 123, 125, 126



Para usar em sala: os dois acertaram 25 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **18 de 22** e o Aluno A, só **11**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **8 de 9** e o Aluno B, **1**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **101,2 pontos** de diferença.

Ciências da Natureza · 35 acertos

ALUNO A · 35 acertos	ALUNO B · 35 acertos	Diferença
702,0 pontos	**762,5 pontos**	**60,5 pontos**
78% de coerência pedagógica	**49%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (22)	Questões médias (11)	Questões difíceis (9)
Aluno A acertou **20 de 22 (91%)** Errou: 106, 129	Aluno A acertou **10 de 11 (91%)** Errou: 112	Aluno A acertou **5 de 9 (56%)** Errou: 103, 114, 119, 126
Aluno B acertou **18 de 22 (82%)** Errou: 95, 97, 98, 107	Aluno B acertou **10 de 11 (91%)** Errou: 99	Aluno B acertou **7 de 9 (78%)** Errou: 116, 125



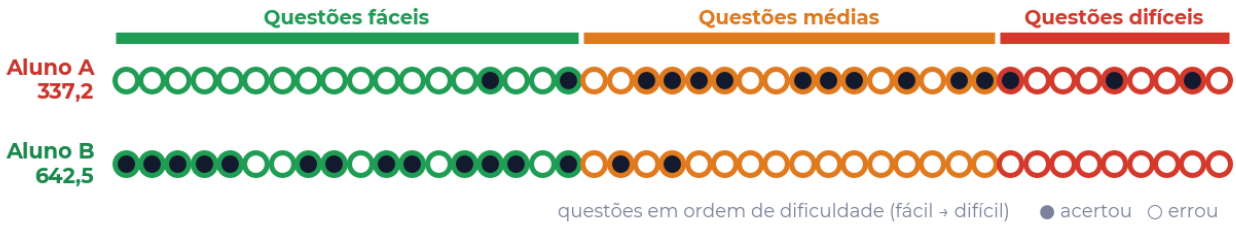
Para usar em sala: os dois acertaram 35 questões e quase todas as fáceis. Nesse nível, a diferença de **60,5 pontos** vem de quais questões médias e difíceis cada um errou, e de quanto cada uma delas separa quem sabe de quem não sabe (parâmetro a, capítulo 6).

Matemática

Matemática · 15 acertos

ALUNO A · 15 acertos	ALUNO B · 15 acertos	Diferença
337,2 pontos	**642,5 pontos**	**305,3 pontos**
28% de coerência pedagógica	**90%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (18)	Questões médias (16)	Questões difíceis (9)
Aluno A acertou **2 de 18 (11%)** Errou: 139, 140, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 153, 155, 163, 164, 166, 170, 173, 180	**Aluno A acertou** **10 de 16 (62%)** Errou: 138, 154, 157, 158, 162, 172	**Aluno A acertou** **3 de 9 (33%)** Errou: 137, 141, 159, 161, 169, 175
Aluno B acertou **13 de 18 (72%)** Errou: 139, 140, 143, 148, 166	**Aluno B acertou** **2 de 16 (12%)** Errou: 138, 144, 145, 151, 154, 156, 157, 162, 167, 168, 171, 172, 174, 177	**Aluno B acertou** **0 de 9 (0%)** Errou: 136, 137, 141, 147, 159, 161, 169, 175, 179

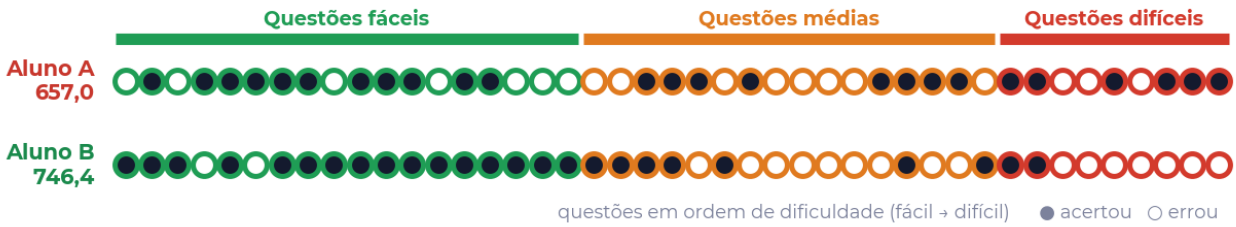


Para usar em sala: os dois acertaram 15 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **13 de 18** e o Aluno A, só **2**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **3 de 9** e o Aluno B, **0**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **305,3 pontos** de diferença.

Matemática · 25 acertos

ALUNO A · 25 acertos	ALUNO B · 25 acertos	Diferença
657,0 pontos	**746,4 pontos**	**89,4 pontos**
51% de coerência pedagógica	**83%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (18)	Questões médias (16)	Questões difíceis (9)
Aluno A acertou **11 de 18 (61%)** Errou: 142, 148, 149, 152, 155, 163, 166	**Aluno A acertou** **8 de 16 (50%)** Errou: 145, 157, 158, 167, 168, 172, 174, 177	**Aluno A acertou** **6 de 9 (67%)** Errou: 137, 169, 175
Aluno B acertou **16 de 18 (89%)** Errou: 140, 173	**Aluno B acertou** **7 de 16 (44%)** Errou: 138, 151, 154, 156, 157, 162, 167, 174, 177	**Aluno B acertou** **2 de 9 (22%)** Errou: 136, 137, 141, 159, 169, 175, 179



Para usar em sala: os dois acertaram 25 questões. Nas **fáceis**, o Aluno B acertou **16 de 18** e o Aluno A, só **11**. Nas **difíceis**, foi o contrário: o Aluno A acertou **6 de 9** e o Aluno B, **2**. Acertar o difícil e errar o fácil é o padrão de quem chutou, e a TRI desconta: **89,4 pontos** de diferença.

Matemática · 35 acertos

ALUNO A · 35 acertos	ALUNO B · 35 acertos	Diferença
786,8 pontos	**868,2 pontos**	**81,4 pontos**
68% de coerência pedagógica	**73%** de coerência pedagógica	com o mesmo número de acertos

Questões fáceis (18)	Questões médias (16)	Questões difíceis (9)
Aluno A acertou **17 de 18 (94%)** Errou: 139	Aluno A acertou **11 de 16 (69%)** Errou: 145, 151, 167, 168, 172	Aluno A acertou **7 de 9 (78%)** Errou: 137, 175
Aluno B acertou **17 de 18 (94%)** Errou: 140	Aluno B acertou **12 de 16 (75%)** Errou: 154, 156, 157, 162	Aluno B acertou **6 de 9 (67%)** Errou: 136, 141, 159



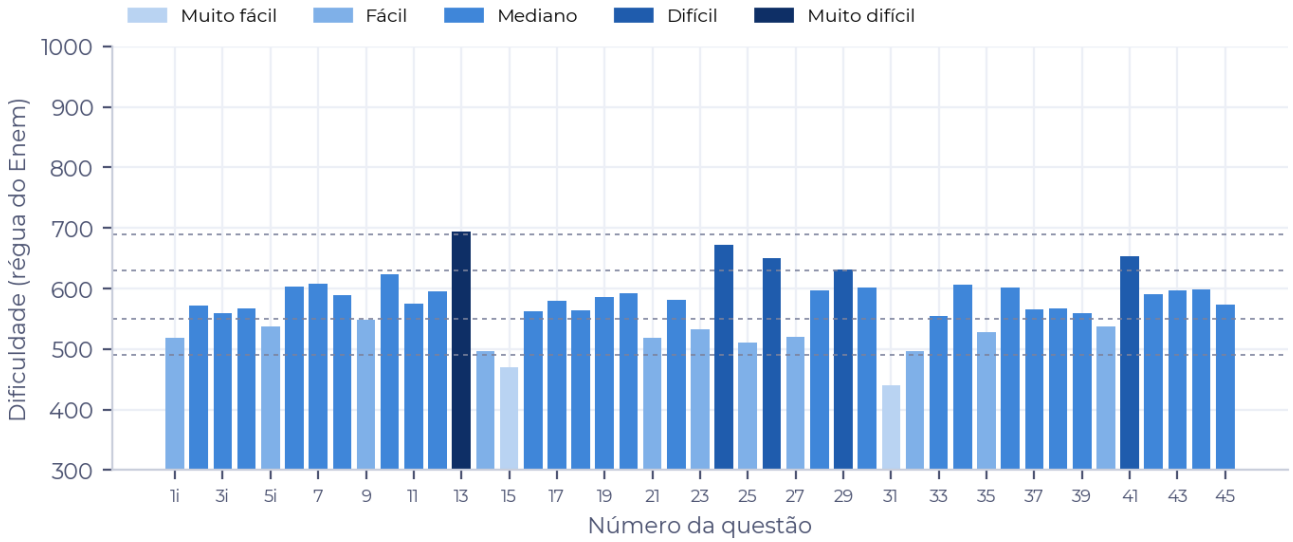
Para usar em sala: os dois acertaram 35 questões e quase todas as fáceis. Nesse nível, a diferença de **81,4 pontos** vem de quais questões médias e difíceis cada um errou, e de quanto cada uma delas separa quem sabe de quem não sabe (parâmetro a, capítulo 6).

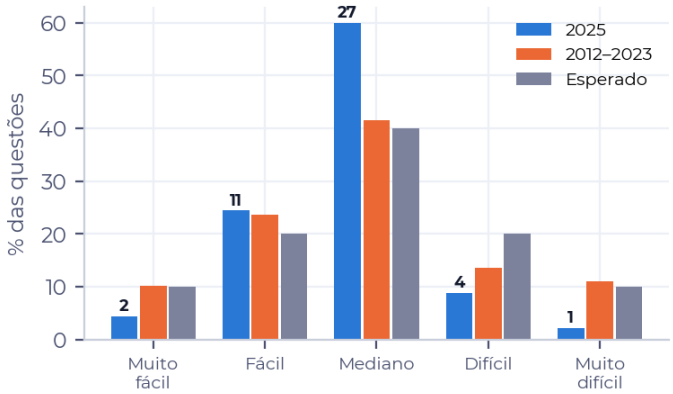
CAPÍTULO 4

Dificuldade dos itens (parâmetro b)

A altura de cada barra é a dificuldade da questão na régua do Enem. As linhas tracejadas marcam os limites das faixas da área. Barras tracejadas são questões anuladas pelo INEP. Em Linguagens, as questões 1 a 5 estão na versão em inglês (marcadas com "i").

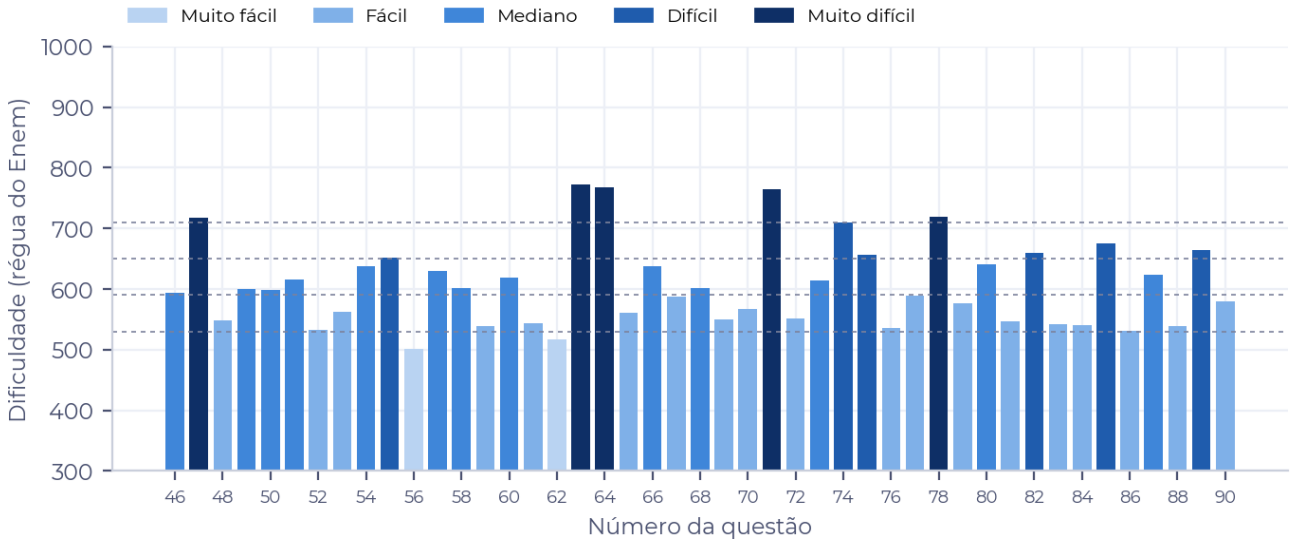
Linguagens

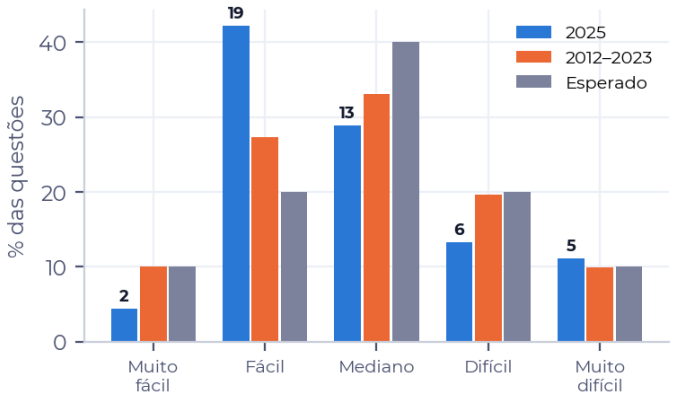




Média de dificuldade: 572 (histórico: 590). Prova próxima do padrão.
Fáceis ou muito fáceis: **13** · medianas: **27** · difíceis ou muito difíceis: **5** (de 45 válidas).
Mais difíceis: Q13 (695), Q24 (672), Q41 (654), Q26 (650)
Mais fáceis: Q31 (440), Q15 (470), Q32 (496), Q14 (497)

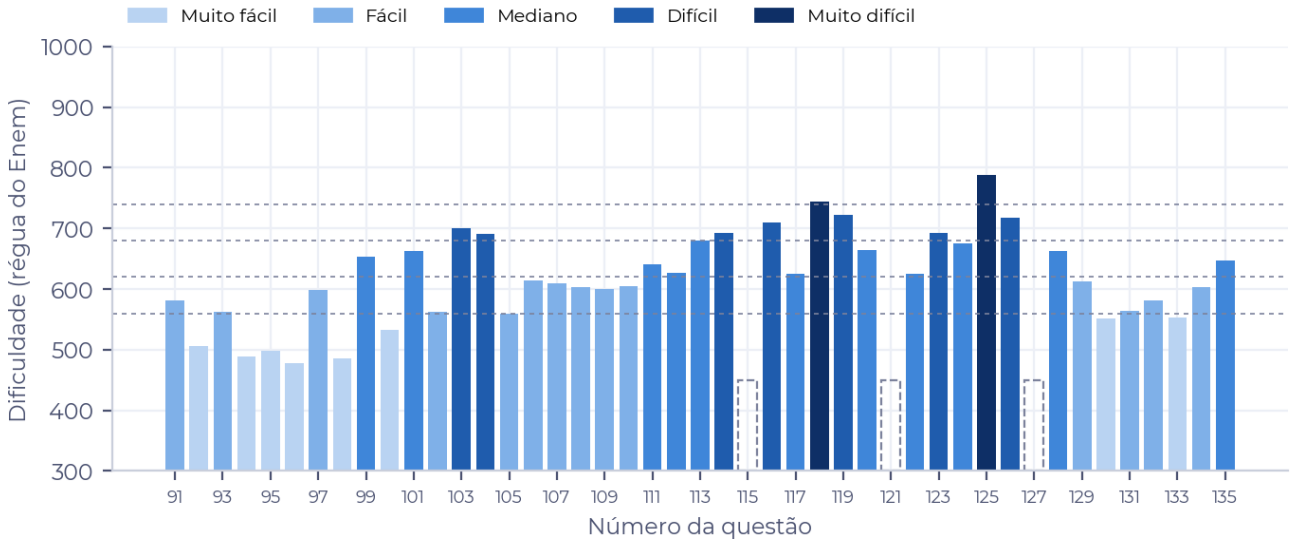
Ciências Humanas

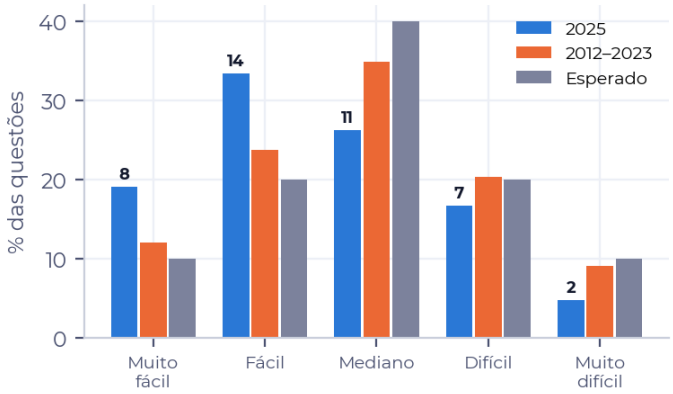




Média de dificuldade: 607 (histórico: 618). Prova próxima do padrão.
Fáceis ou muito fáceis: **21** · medianas: **13** · difíceis ou muito difíceis: **11** (de 45 válidas).
Mais difíceis: Q63 (772), Q64 (768), Q71 (765), Q78 (719)
Mais fáceis: Q56 (502), Q62 (517), Q86 (532), Q52 (533)

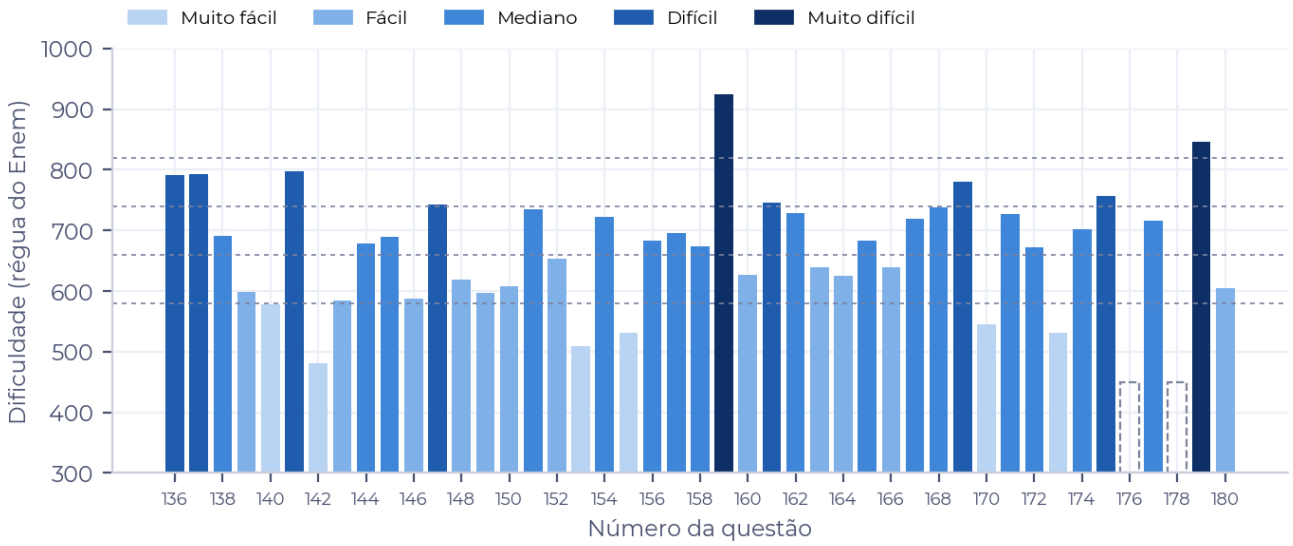
Ciências da Natureza

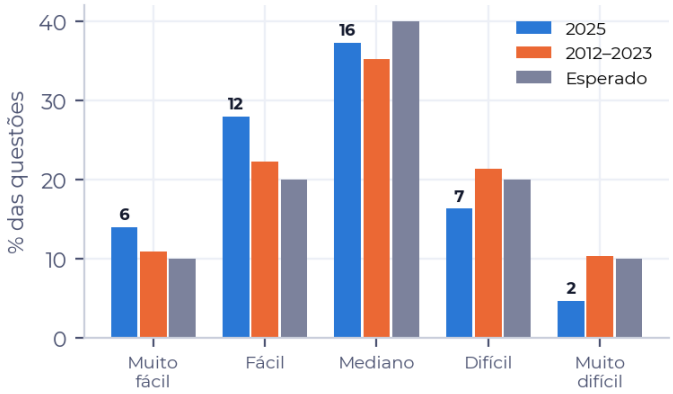




Média de dificuldade: 619 (histórico: 647). Prova mais fácil que o padrão.
Fáceis ou muito fáceis: **22** · medianas: **11** · difíceis ou muito difíceis: **9** (de 42 válidas).
Mais difíceis: Q125 (788), Q118 (744), Q119 (722), Q126 (718)
Mais fáceis: Q96 (478), Q98 (486), Q94 (489), Q95 (498)

Matemática





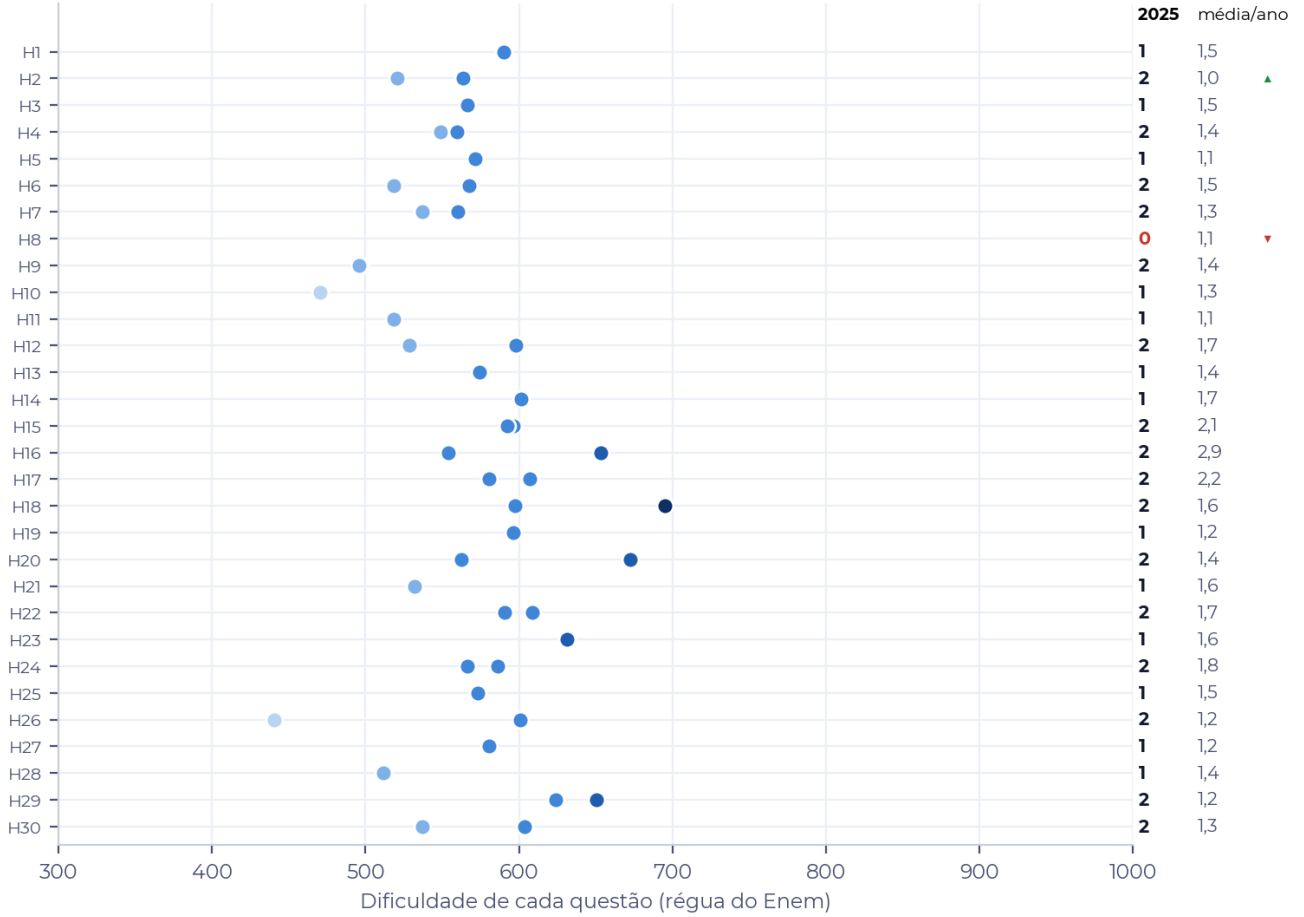
Média de dificuldade: 674 (histórico: 703). Prova mais fácil que o padrão.
Fáceis ou muito fáceis: **18** · medianas: **16** · difíceis ou muito difíceis: **9** (de 43 válidas).
Mais difíceis: Q159 (924), Q179 (846), Q141 (798), Q137 (792)
Mais fáceis: Q142 (481), Q153 (509), Q155 (532), Q173 (532)

CAPÍTULO 5

Habilidades, competências e incidência em 2025

Cada linha é uma habilidade da Matriz de Referência e cada bolinha é uma questão de 2025, posicionada pela dificuldade e colorida pela faixa. À direita estão o número de questões em 2025 e a média por prova de 2012 a 2023 (histórico das aulas do Prof. Fredão). ▲ e ▼ marcam diferenças de uma questão ou mais.

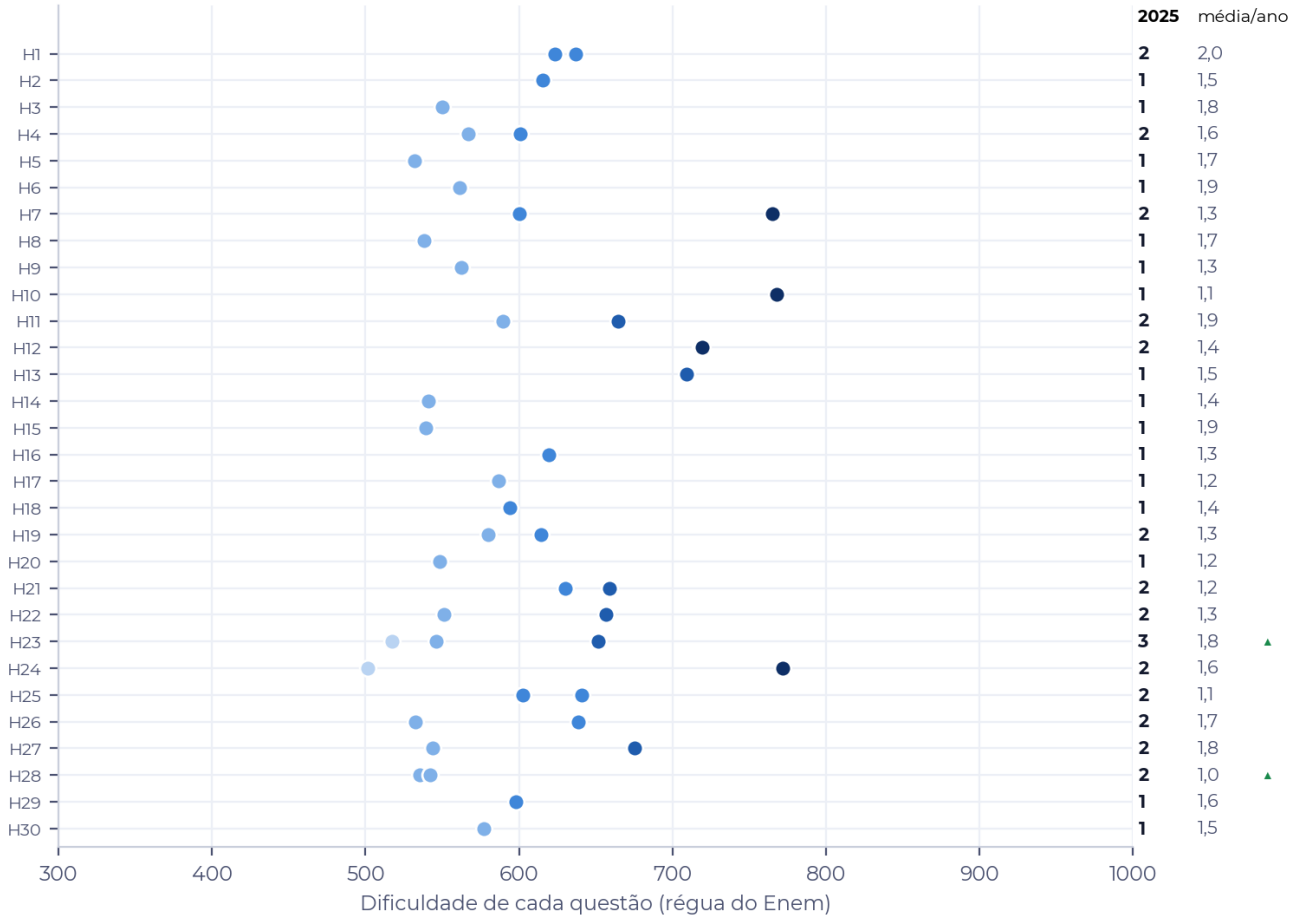
Linguagens



Ficaram de fora: H8.

Comp.	Questões 2025	Média/ano 2012–23	Dificuldade média 2025
C1 (H1–H4)	6	5,4	558
C2 (H5–H8)	5	5,0	551
C3 (H9–H11)	4	3,8	495
C4 (H12–H14)	4	4,8	575
C5 (H15–H17)	6	7,2	597
C6 (H18–H20)	5	4,2	625
C7 (H21–H24)	6	6,6	586
C8 (H25–H27)	4	3,9	549
C9 (H28–H30)	5	4,0	585

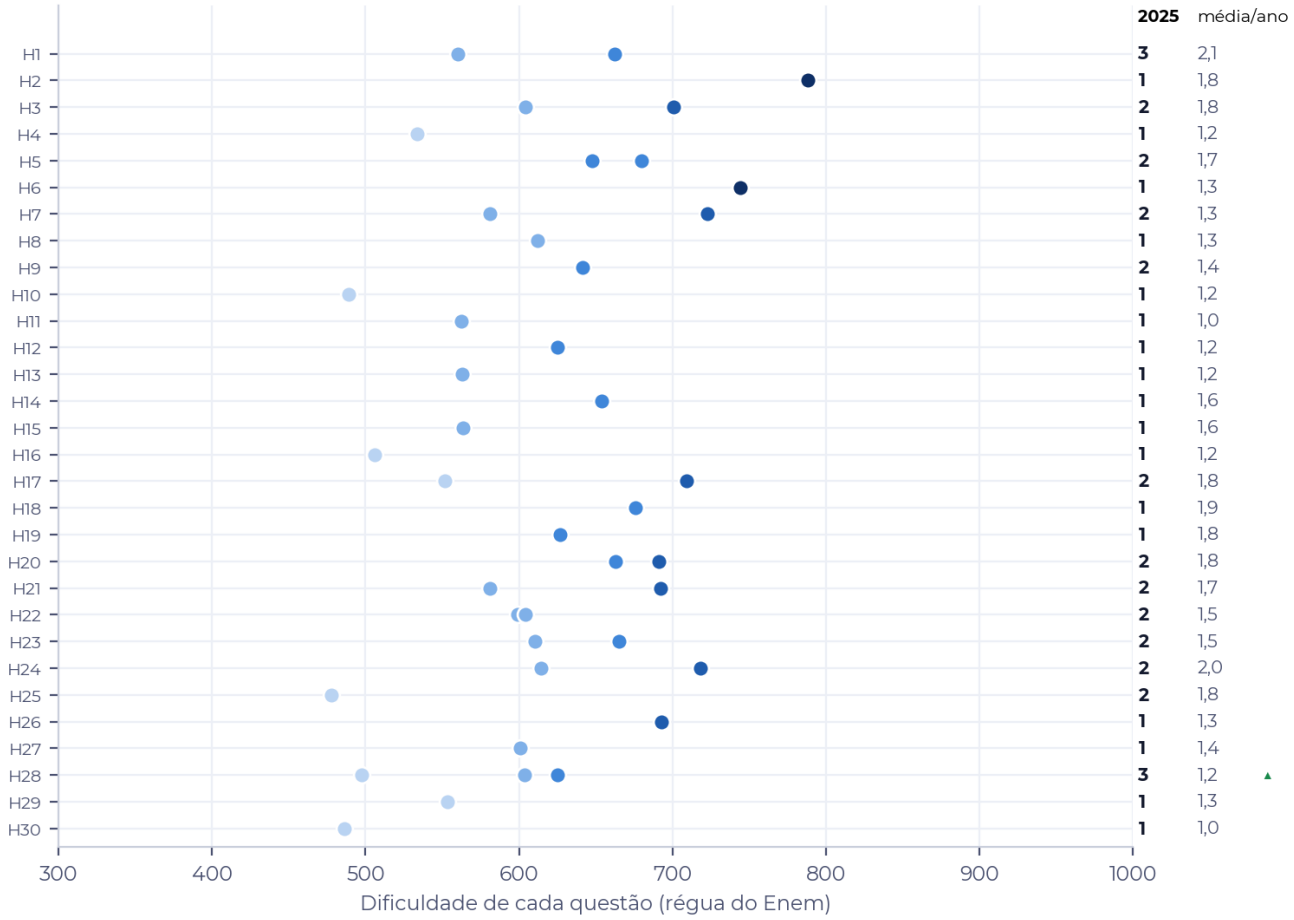
Ciências Humanas



Todas as 30 habilidades apareceram. Com 3 ou mais questões: H23 (3).

Comp.	Questões 2025	Média/ano 2012–23	Dificuldade média 2025
C1 (H1–H5)	7	8,5	589
C2 (H6–H10)	6	7,3	633
C3 (H11–H15)	7	8,2	640
C4 (H16–H20)	6	6,4	590
C5 (H21–H25)	11	7,0	612
C6 (H26–H30)	8	7,6	580

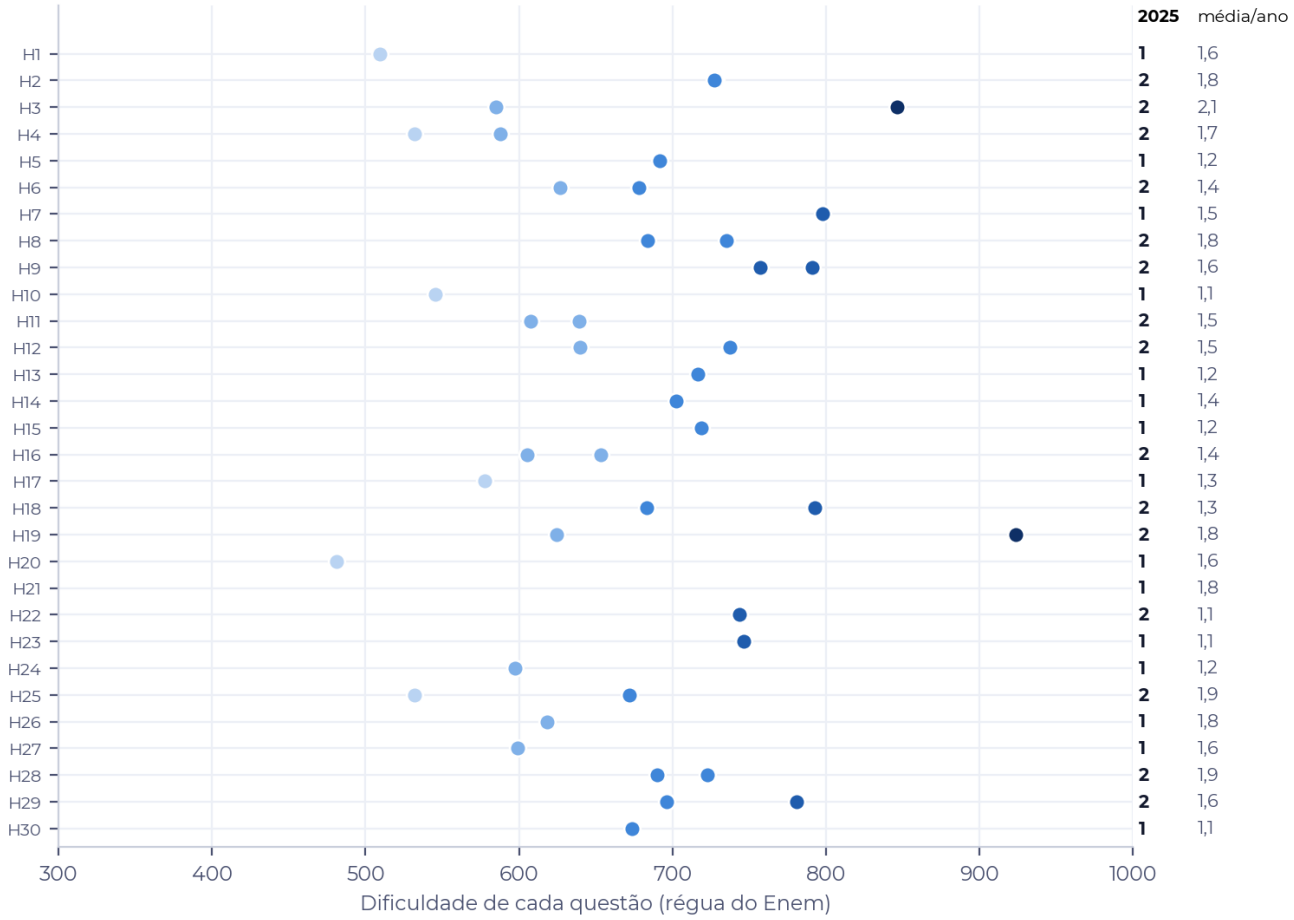
Ciências da Natureza



Todas as 30 habilidades apareceram. Com 3 ou mais questões: H1 (3), H28 (3).

Comp.	Questões 2025	Média/ano 2012–23	Dificuldade média 2025
C1 (H1–H4)	7	6,9	641
C2 (H5–H7)	5	4,3	675
C3 (H8–H12)	6	6,2	586
C4 (H13–H16)	4	5,6	571
C5 (H17–H19)	4	5,6	641
C6 (H20–H23)	8	6,4	638
C7 (H24–H27)	6	6,5	621
C8 (H28–H30)	5	3,5	553

Matemática



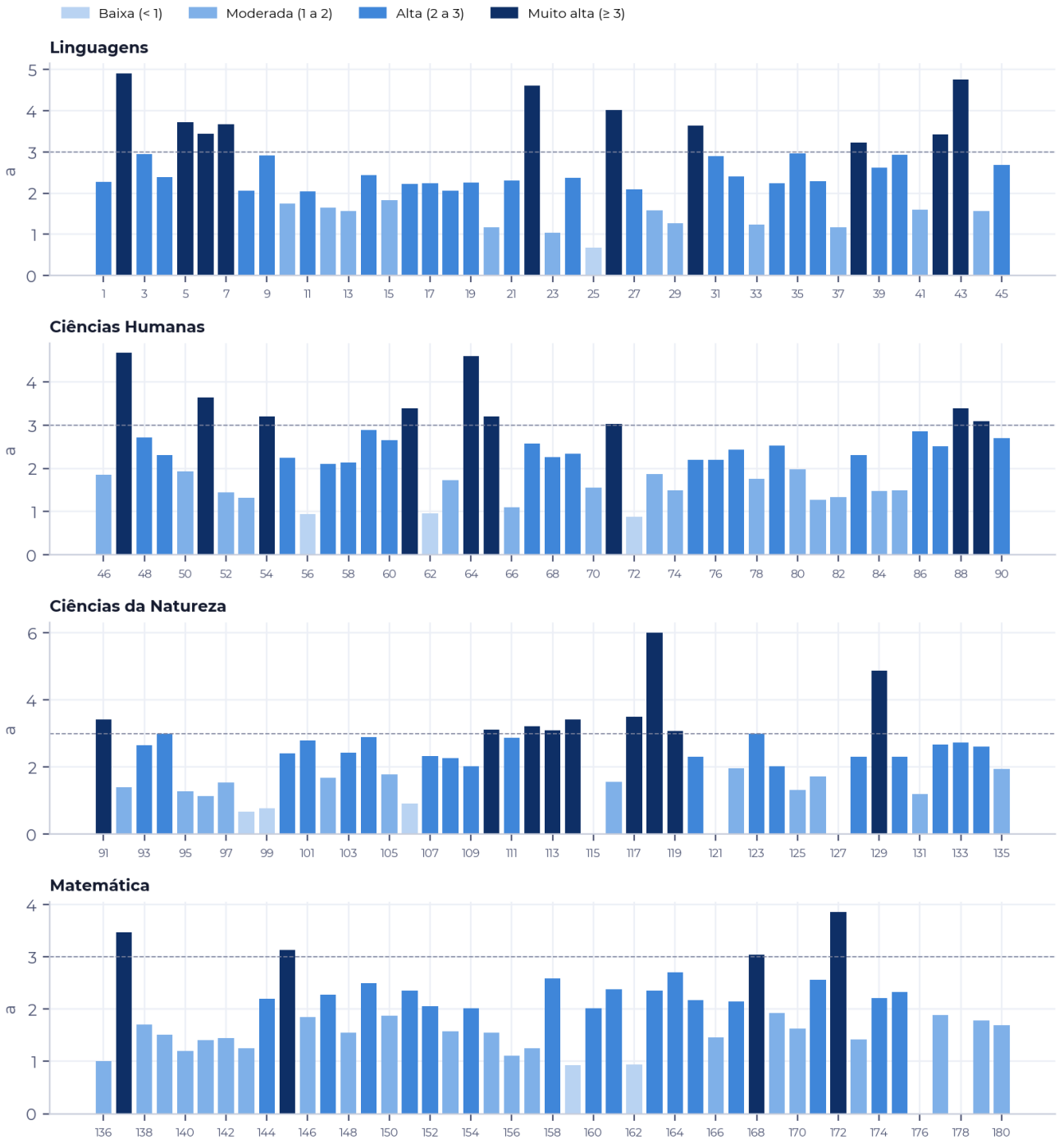
Todas as 30 habilidades apareceram.

Comp.	Questões 2025	Média/ano 2012–23	Dificuldade média 2025
C1 (H1–H5)	8	8,3	651
C2 (H6–H9)	7	6,2	724
C3 (H10–H14)	7	6,8	655
C4 (H15–H18)	6	5,3	672
C5 (H19–H23)	7	7,2	704
C6 (H24–H26)	4	4,9	605
C7 (H27–H30)	6	6,2	694

CAPÍTULO 6

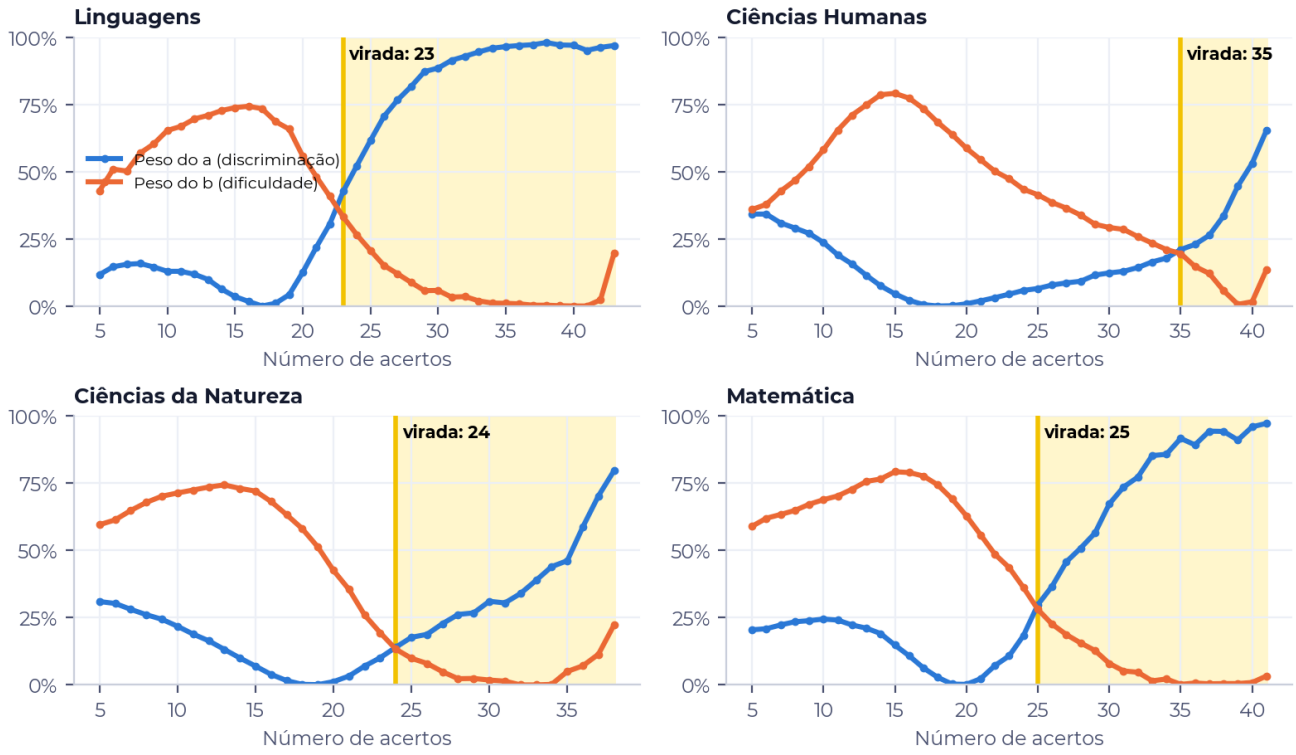
Parâmetro a: quanto cada questão discrimina

Quanto mais alta a barra, mais a questão separa quem sabe de quem não sabe. Usamos faixas práticas de leitura: baixa (abaixo de 1), moderada (1 a 2), alta (2 a 3) e muito alta (3 ou mais). Os valores de todas as questões estão no anexo.

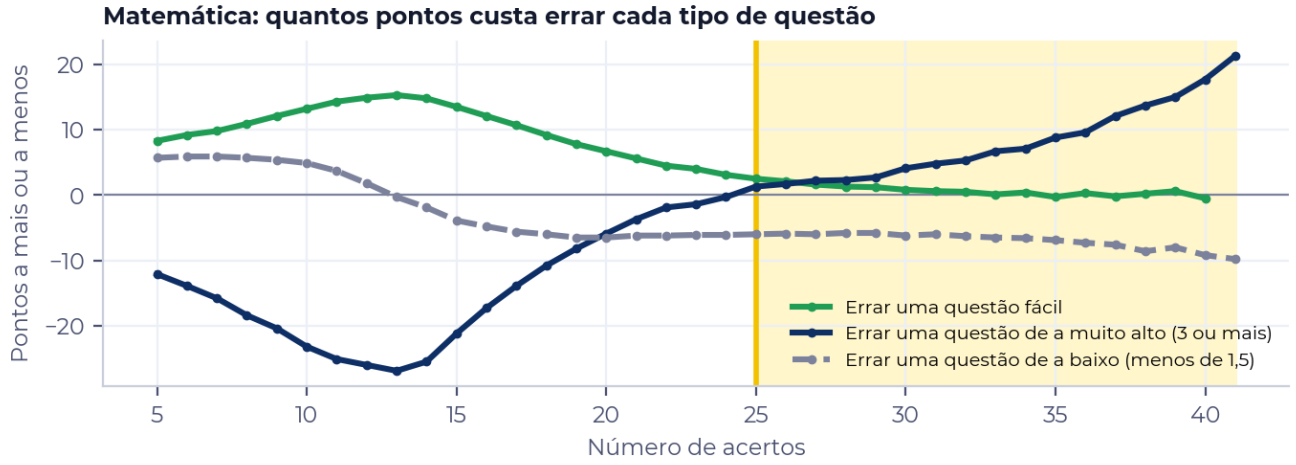


A virada do parâmetro a

Para cada número de acertos, comparamos alunos que acertaram e que erraram cada questão, todos com o mesmo total de acertos. Isso mostra quanto custa errar cada questão. Depois perguntamos o que explica melhor por que umas questões custam mais que outras: a **dificuldade (b)** ou a **discriminação (a)**? 100% quer dizer que, sabendo só aquele parâmetro, dá para prever quanto custa errar a questão. A faixa amarela marca a partir de onde o **a** pesa mais.



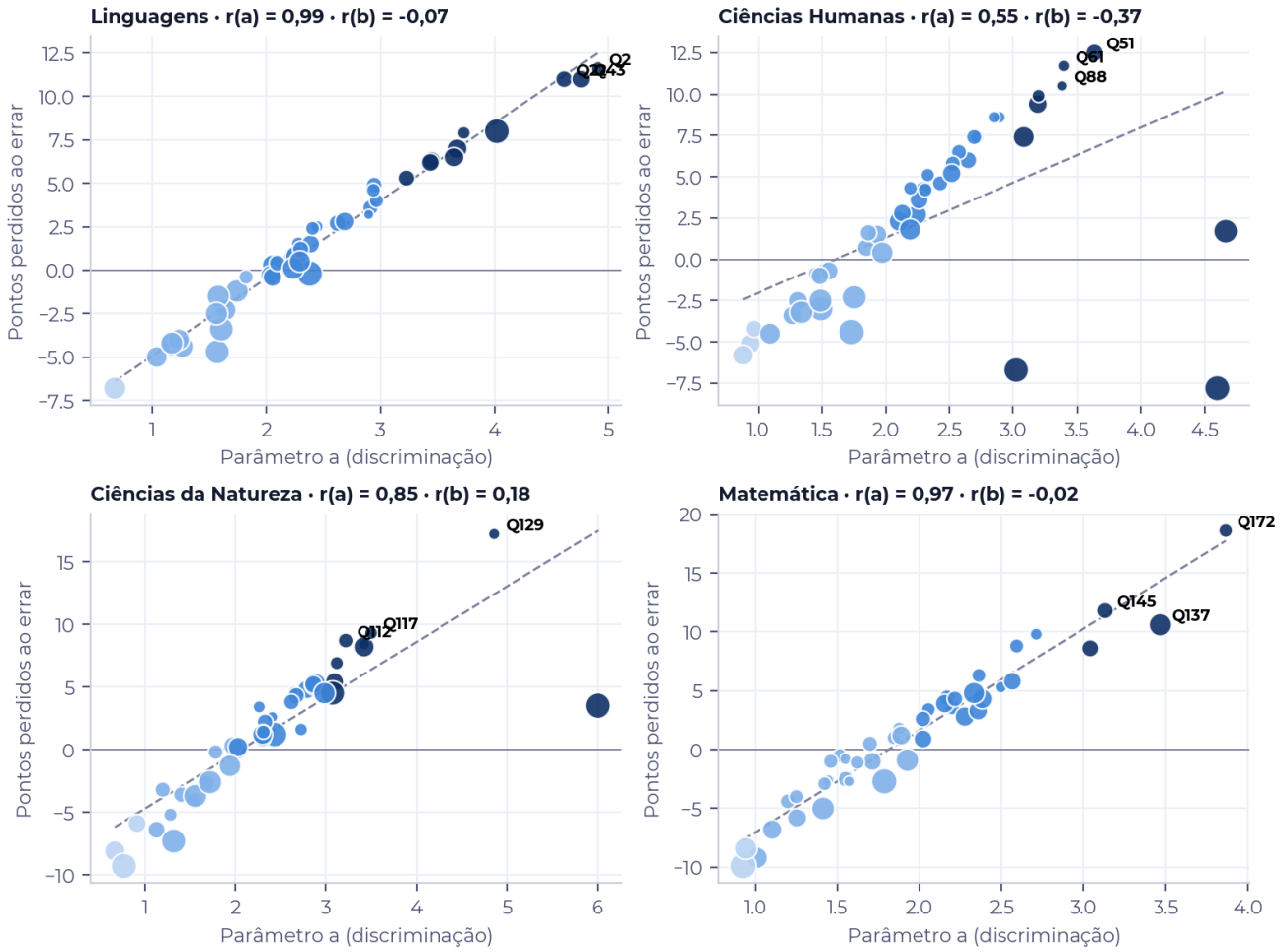
Área	Virada	15 acertos: b × a	25 acertos: b × a	35 acertos: b × a
Linguagens	**23 acertos**	74% × **4%**	21% × **62%**	1% × **96%**
Ciências Humanas	**35 acertos**	79% × **4%**	41% × **6%**	20% × **21%**
Ciências da Natureza	**24 acertos**	72% × **7%**	10% × **18%**	5% × **46%**
Matemática	**25 acertos**	79% × **15%**	28% × **30%**	0% × **92%**



Como ler: na parte de baixo da prova, quem decide o preço do erro é a **dificuldade**. Em Matemática, com 15 acertos, errar uma questão fácil custa **+13,5 pontos** em relação ao normal, porque a TRI lê isso como incoerência. Já errar uma questão de a alto quase não pesa: para quem acerta pouco, errá-la é o esperado.
A partir de 25 acertos o jogo vira. Quase todo mundo nesse nível já acerta as fáceis, e o que separa um aluno do outro passa a ser a **discriminação** das questões que ele errou. Com 40 acertos, errar uma questão de a muito alto custa **+17,7 pontos**, e errar uma de a baixo, **-9,2**. Em Humanas a virada vem mais tarde (35 acertos): ali a dificuldade continua pesando por mais tempo.
Para o professor: para o aluno que já passa da virada, revisar o conteúdo das questões de a alto rende mais nota do que treinar questões só "difíceis".

O preço do erro para quem fez 35+ acertos

Comparamos alunos com **exatamente o mesmo número de acertos** (35, 36, 37...): os que acertaram uma questão e os que a erraram. A diferença média de nota é o "preço" de errar aquela questão, já descontado o número de acertos. Cada bolinha é uma questão; o tamanho indica quantos alunos do grupo a erraram.



A discriminação manda. A correlação entre o preço do erro e o **a** foi de 0,99 (LC), 0,55 (CH), 0,85 (CN), 0,97 (MT). Com a dificuldade **b**, ficou entre -0,37 e 0,18. Para quem está no topo, o que custa caro é errar uma questão muito discriminativa, não uma questão difícil.
E os valores negativos? Com o mesmo número de acertos, quem errou uma questão acertou outra no lugar. Se a questão errada tem a baixo, a acertada no lugar costuma ter a mais alto, e isso rende mais nota. O preço é sempre relativo a errar outra questão qualquer.

Linguagens: 57.496 alunos com 35+ acertos

Questão	a	b (Enem)	Faixa	Hab.	% do 35+ que errou	Preço do erro
Q2 It is true that all children are special, simply because they are children. But most adults are...	4,90	571	Mediano	H5	3,6%	**11,6 pts**
Q22 Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-s...	4,61	581	Mediano	H27	8,0%	**11,0 pts**
Q43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O mais assustador do meteoro que cruzou o céu da Sibéria e explodiu no ar com...	4,75	598	Mediano	H18	10,7%	**11,0 pts**
Q26 Muitos pensam que narrativa curta é sinônimo de conto, perdendo de vista gêneros que, por tradi...	4,02	650	Difícil	H29	48,7%	**8,0 pts**
Q5 Glory Ames, from the White Earth reservation, is frustrated that despite the presence of severa...	3,73	537	Fácil	H7	1,8%	**7,9 pts**
Q7 O recurso linguístico usado para marcar a síntese da opinião da autora sobre a temática desenvo...	3,67	608	Mediano	H22	15,1%	**7,0 pts**
Q30 I: o nome do filme é roupa suja ... eu assisti na minha casa ... com minha mãe ... tinha um	3,64	601	Mediano	H26	14,6%	**6,5 pts**
Q6 A autora conclui que as novas tecnologias de escrita A evoluem para facilitar a vida cotidiana....	3,44	604	Mediano	H30	11,4%	**6,3 pts**

Ciências Humanas: 16.699 alunos com 35+ acertos

Questão	a	b (Enem)	Faixa	Hab.	% do 35+ que errou	Preço do erro
Q51 A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador, e o descaramento deste conquista...	3,64	615	Mediano	H2	10,1%	**12,5 pts**
Q61 Por séculos, o Rio Reno tem sido uma rota de navegação confiável, ajudando a criar gigantes fab...	3,39	544	Fácil	H27	1,2%	**11,7 pts**
Q88 Entre esses preconceitos estava o canibalismo. A prática não era, porém, uma mentira, uma inven...	3,38	539	Fácil	H15	0,5%	**10,5 pts**
Q65 Salvador, capital do estado da Bahia. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br. Acesso e...	3,20	561	Fácil	H6	2,3%	**9,9 pts**
Q54 Pela falta de chuvas, a geração de energia eólica, solar e térmica atingiu níveis recordes em a...	3,19	638	Mediano	H26	16,0%	**9,4 pts**
Q59 A ideia de êxodo urbano assume ares caricaturais. Pega a mais reduzida parte da pirâmide social...	2,89	538	Fácil	H8	1,3%	**8,6 pts**
Q86 Moradores de Berlim protestaram contra a demolição de um trecho do muro que dividiu a cidade du...	2,85	532	Fácil	H5	1,3%	**8,6 pts**
Q48 Sinal fechado Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo Pega...	2,72	548	Fácil	H20	2,0%	**7,4 pts**

Ciências da Natureza: 4.204 alunos com 35+ acertos

Questão	a	b (Enem)	Faixa	Hab.	% do 35+ que errou	Preço do erro
Q129 Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações qu...	4,86	612	Fácil	H8	0,7%	**17,2 pts**
Q117 Alguns hormônios sexuais têm ganhado notável atenção nos últimos anos por suas concentrações ca...	3,50	625	Mediano	H12	1,8%	**9,3 pts**
Q112 Golden Rice, ou arroz dourado, é uma variedade de arroz enriquecida em betacaroteno, precursor ...	3,22	627	Mediano	H19	3,7%	**8,7 pts**
Q91 TEXTO I As mariposas As mariposa, quando chega o frio Fica dando volta em volta da lâmpida pra ...	3,42	581	Fácil	H21	0,7%	**8,4 pts**
Q114 O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio (massa molar = 93 g mol−1), metal utilizado na fa...	3,42	693	Difícil	H26	17,7%	**8,2 pts**
Q110 A química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da ...	3,12	604	Fácil	H22	2,0%	**6,9 pts**
Q113 Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corr...	3,10	680	Mediano	H5	10,1%	**5,4 pts**
Q104 A Figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento, na posição A, libera e...	2,88	691	Difícil	H20	24,1%	**5,2 pts**

Matemática: 12.992 alunos com 35+ acertos

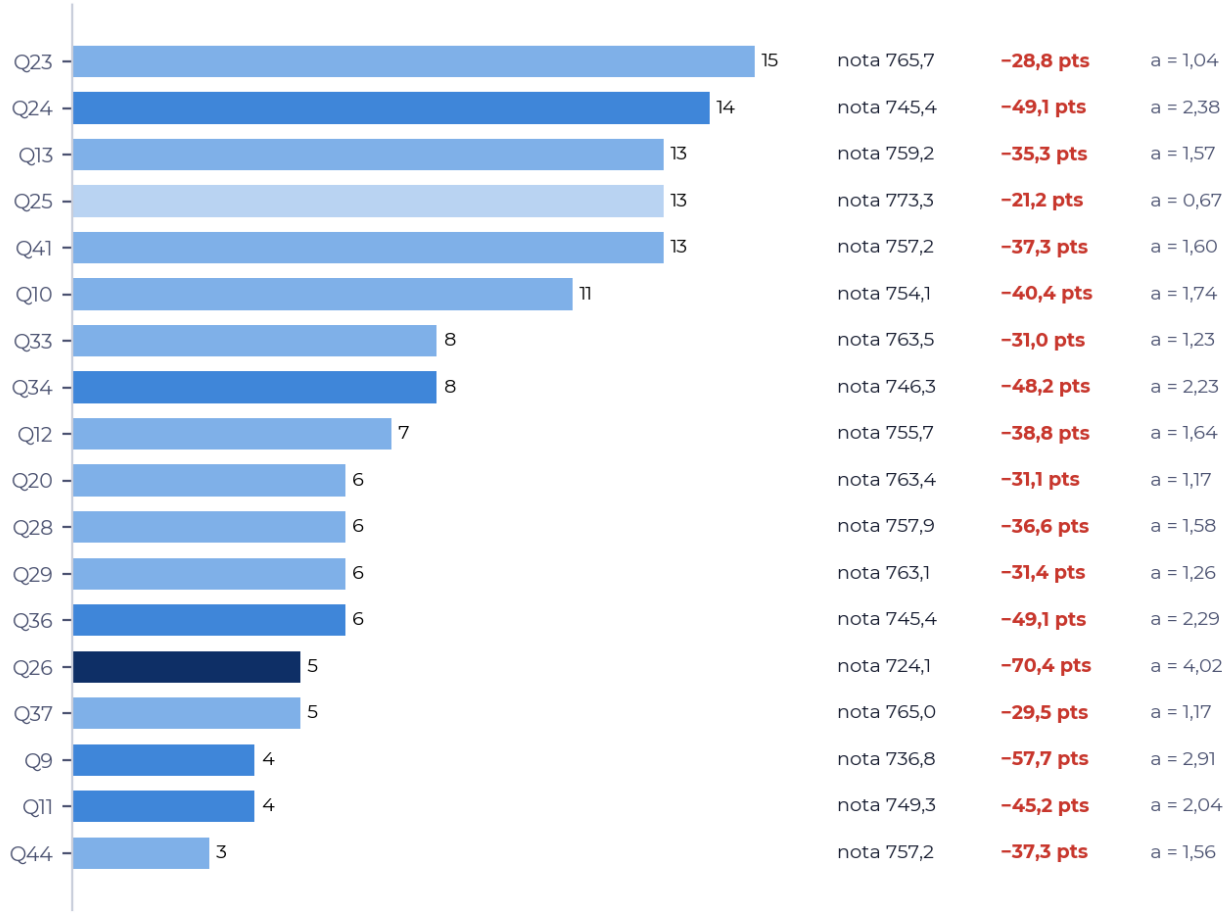
Questão	a	b (Enem)	Faixa	Hab.	% do 35+ que errou	Preço do erro
Q172 Uma pessoa tem um carro bicombustível, que funciona a gás natural veicular (GNV) e a gasolina. ...	3,86	672	Mediano	H25	3,0%	**18,6 pts**
Q145 A reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais pelos internautas brasileiros. Algun...	3,13	690	Mediano	H28	7,2%	**11,8 pts**
Q137 Em um laboratório, um recipiente contém 10 litros de uma solução composta apenas pelas substânc...	3,47	792	Difícil	H18	35,8%	**10,6 pts**
Q164 O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais e pode ser considerado um important...	2,71	624	Fácil	H19	1,4%	**9,8 pts**
Q158 Pace é um termo usado por um corredor para denominar o seu ritmo médio em uma corrida. Represen...	2,59	673	Mediano	H30	3,8%	**8,8 pts**
Q168 A figura ilustra o projeto visual para confecção de uma medalha comemorativa, com a forma de um...	3,04	737	Mediano	H12	9,7%	**8,6 pts**
Q163 Um artista, que costuma fazer desenhos com areia na praia, pediu a um banhista que fizesse um p...	2,36	639	Fácil	H11	3,6%	**6,3 pts**
Q171 Quatro amigos, cada um com 100 moedas, criaram um jogo, no qual cada um assume uma das quatro p...	2,57	727	Mediano	H2	12,0%	**5,8 pts**

CAPÍTULO 7

Quem errou só uma questão

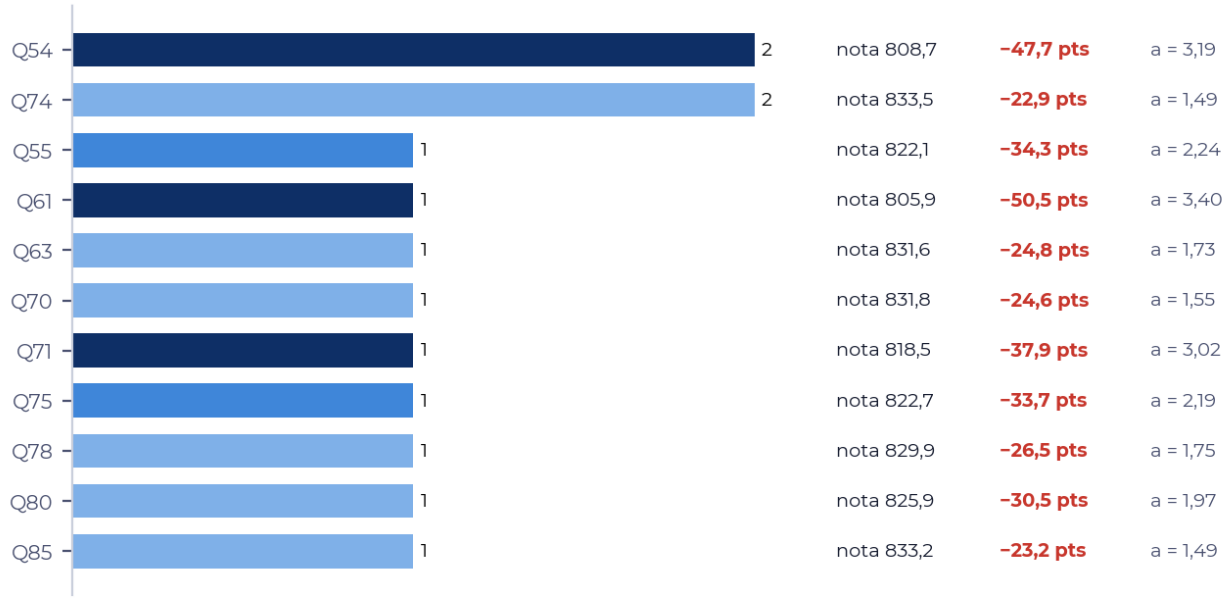
Para cada questão, o número de alunos que erraram **apenas ela**, a nota que tiraram e quantos pontos ficaram abaixo de quem gabaritou. A cor da barra é o parâmetro a. Como a nota depende de quais questões a pessoa acertou, todos que erraram a mesma questão tiram exatamente a mesma nota.

Linguagens: 168 alunos erraram só uma; gabaritar valeu 794,5 (24 alunos)



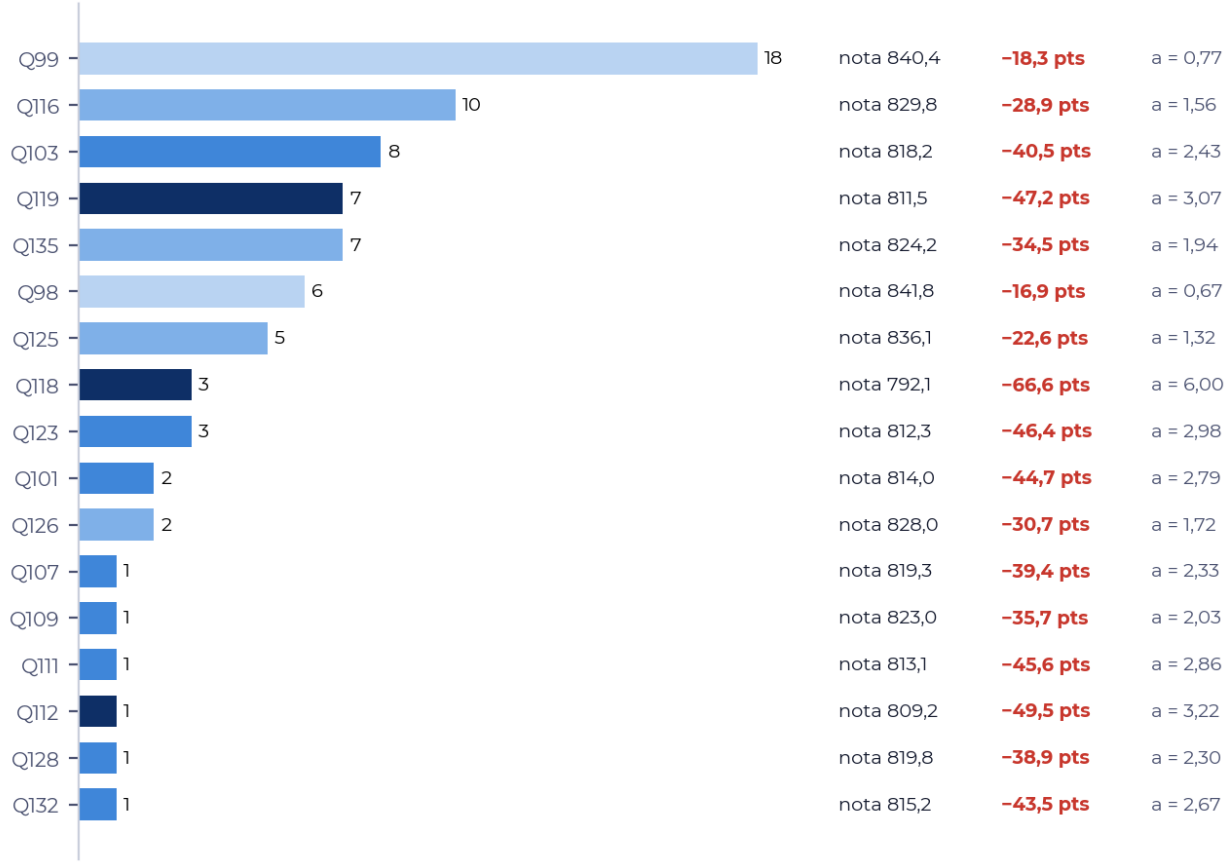
Erro mais caro: **Q43** (−78,2 pts; a = 4,75). Mais barato: **Q25** (−21,2 pts; a = 0,67). Correlação entre os pontos perdidos e o a: **0,99**. O gráfico mostra as 18 questões mais frequentes.

Ciências Humanas: 13 alunos erraram só uma; gabaritar valeu 856,4 (4 alunos)



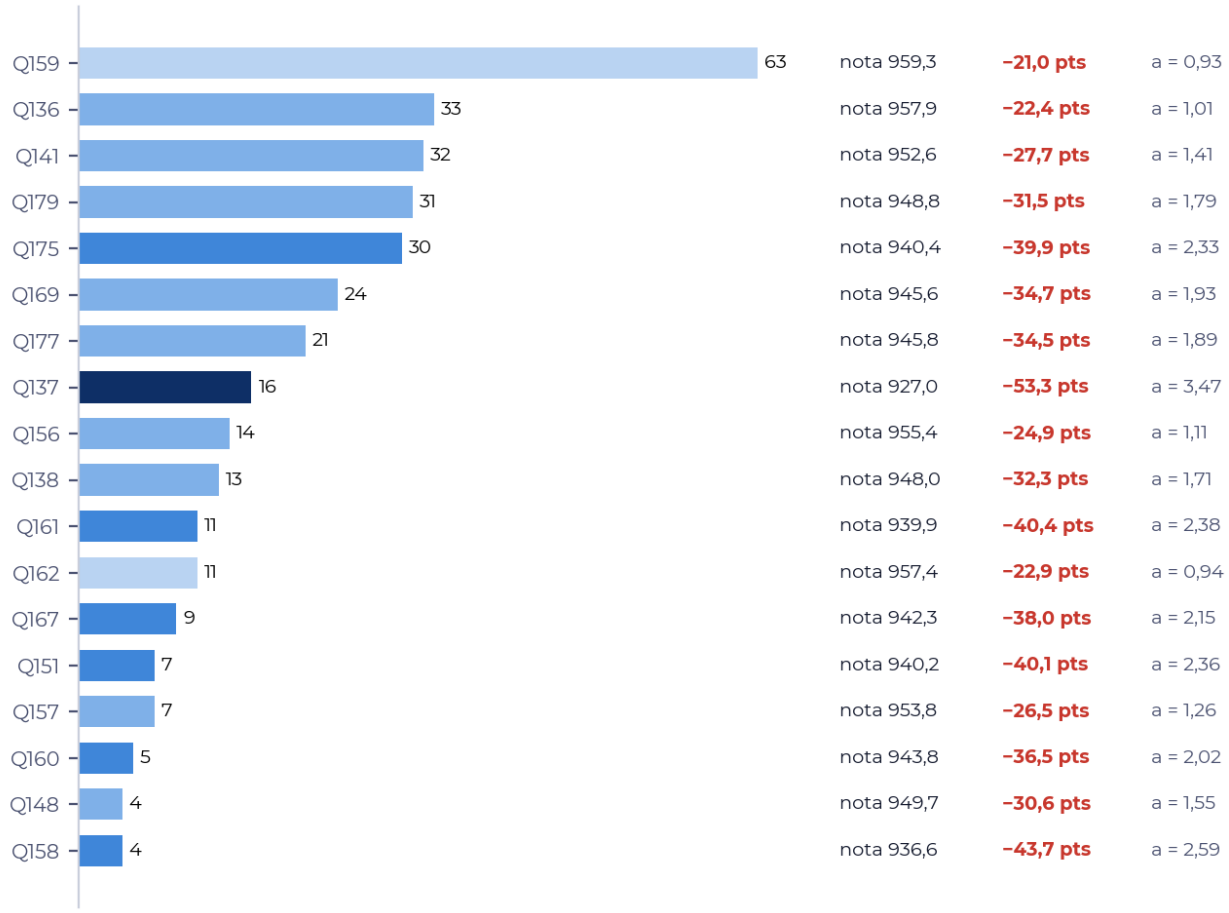
Erro mais caro: **Q61** (−50,5 pts; a = 3,40). Mais barato: **Q74** (−22,9 pts; a = 1,49). Correlação entre os pontos perdidos e o a: **0,97**.

Ciências da Natureza: 77 alunos erraram só uma; gabaritar valeu 858,7 (16 alunos)



Erro mais caro: **Q118** (−66,6 pts; a = 6,00). Mais barato: **Q98** (−16,9 pts; a = 0,67). Correlação entre os pontos perdidos e o a: **0,97**.

Matemática: 370 alunos erraram só uma; gabaritar valeu 980,3 (147 alunos)



Erro mais caro: **Q137** (−53,3 pts; a = 3,47). Mais barato: **Q159** (−21,0 pts; a = 0,93). Correlação entre os pontos perdidos e o a: **1,00**. O gráfico mostra as 18 questões mais frequentes.

CAPÍTULO 7B

Gêmeos do topo: uma questão de diferença

Aqui comparamos alunos que ficaram a **um ou dois acertos do máximo** e cuja **única diferença** foi uma questão: o **Aluno A** errou uma questão que o **Aluno B** acertou, e o Aluno B errou outra que o Aluno A acertou. O resto da prova foi idêntico em acertos e erros. Na TRI, o mesmo padrão de respostas sempre dá a mesma nota, então a diferença vem só dessa troca. O máximo de acertos é o número de questões válidas: 45 em LC e CH, 42 em CN e 43 em MT.

O maior caso de cada área (1ª aplicação, um erro)

Área	Acertos	Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Linguagens	44 de 45	**Q43** (a = 4,75)	716,3	**Q25** (a = 0,67)	780,9	**64,6 pts**
Ciências Humanas	44 de 45	**Q61** (a = 3,40)	805,9	**Q74** (a = 1,49)	833,5	**27,6 pts**
Ciências da Natureza	41 de 42	**Q118** (a = 6,00)	792,1	**Q98** (a = 0,67)	841,8	**49,7 pts**
Matemática	42 de 43	**Q137** (a = 3,47)	927,0	**Q159** (a = 0,93)	959,3	**32,3 pts**

Como ler: em todas as áreas, o aluno de nota menor errou a questão de **parâmetro a mais alto**, a mais discriminativa. No topo da prova, errar a questão que mais "separa" quem sabe de quem não sabe é o que mais pesa, mesmo quando ela não é a mais difícil.

Linguagens

24 aluno(s) acertaram todas as 45 questões válidas e tiraram 794,5.

44 acertos (1 erro do máximo) · 168 alunos · notas de 716,3 a 780,9

ALUNO A · MENOR NOTA · 1 aluno com este padrão

716,3

Errou a Q43

Discriminação (a): **4,75** · muito alta

Dificuldade (b): **598** · **Mediano**

Habilidade: H18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O mais assustador do meteoro que cruzou o céu da Sibéria e explodiu no ar como várias bombas atômicas é que ele chegou sem ser anunc...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 1 aluno com este padrão

780,9

Errou a Q25

Discriminação (a): **0,67** · baixa

Dificuldade (b): **511** · **Fácil**

Habilidade: H28

MURRAY, R.; KLIGERMAN, E. Teias de afeto e poesia. Disponível em: https://roseanamurray.com. Acesso em: 5 maio 2024. Nesse texto, a autora aborda dife...

Diferença

64,6 pontos

por uma única questão trocada

Fora essa troca, os dois acertaram todas as outras questões.

A questão que o Aluno A errou (Q43) tem discriminação **muito alta** (a = 4,75); a que o Aluno B errou (Q25), **baixa** (a = 0,67). Ela também é mais difícil (598 contra 511). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **64,6 pontos**.

Outras trocas com 44 acertos (de 662 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q26 a 4,02 · b 650	724,1	**Q25** a 0,67 · b 511	780,9	**56,8**
Q43 a 4,75 · b 598	716,3	**Q25** a 0,67 · b 511	772,7	**56,4**
Q43 a 4,75 · b 598	716,3	**Q37** a 1,17 · b 566	771,8	**55,5**
Q43 a 4,75 · b 598	716,3	**Q33** a 1,23 · b 554	770,9	**54,6**
Q7 a 3,67 · b 608	727,7	**Q25** a 0,67 · b 511	780,9	**53,2**

43 acertos (2 erros do máximo) · 584 alunos · notas de 702,4 a 754,1

ALUNO A · MENOR NOTA · 1 aluno com este padrão

705,4

Errou a Q43

Discriminação (a): **4,75** · muito alta

Dificuldade (b): **598** · **Mediano**

Habilidade: H18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O mais assustador do meteoro que cruzou o céu da Sibéria e explodiu no ar como várias bombas atômicas é que ele chegou sem ser anunc...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 4 alunos com este padrão

751,3

Errou a Q25

Discriminação (a): **0,67** · baixa

Dificuldade (b): **511** · **Fácil**

Habilidade: H28

MURRAY, R.; KLIGERMAN, E. Teias de afeto e poesia. Disponível em: https://roseanamurray.com. Acesso em: 5 maio 2024. Nesse texto, a autora aborda dife...

Diferença

45,9 pontos

por uma única questão trocada

Os dois também erraram a Q33.

A questão que o Aluno A errou (Q43) tem discriminação **muito alta** (a = 4,75); a que o Aluno B errou (Q25), **baixa** (a = 0,67). Ela também é mais difícil (598 contra 511). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **45,9 pontos**.

Outras trocas com 43 acertos (de 4.984 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q43 a 4,75 · b 598	703,2	**Q20** a 1,17 · b 592	748,9	**45,7**
Q22 a 4,61 · b 580	707,0	**Q25** a 0,67 · b 511	752,2	**45,2**
Q43 a 4,75 · b 598	705,4	**Q13** a 1,57 · b 695	749,9	**44,5**
Q43 a 4,75 · b 598	710,0	**Q23** a 1,04 · b 532	754,1	**44,1**
Q22 a 4,61 · b 580	706,1	**Q33** a 1,23 · b 554	749,9	**43,8**

Ciências Humanas

4 aluno(s) acertaram todas as 45 questões válidas e tiraram 856,4.

44 acertos (1 erro do máximo) · 13 alunos · notas de 805,9 a 833,5

ALUNO A · MENOR NOTA · 1 aluno com este padrão

805,9

Errou a Q61

Discriminação (a): **3,40** · muito alta

Dificuldade (b): **544** · **Fácil**

Habilidade: H27

Por séculos, o Rio Reno tem sido uma rota de navegação confiável, ajudando a criar gigantes fabris ao longo de suas margens. No entanto, esses dias pa...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 2 alunos com este padrão

833,5

Errou a Q74

Discriminação (a): **1,49** · moderada

Dificuldade (b): **709** · **Difícil**

Habilidade: H13

Em toda a sua carreira política, Getúlio Vargas sempre contara com o seu talento pessoal de persuasão e poder de manipulação. Agora, porém, seus amigo...

Diferença

27,6 pontos

por uma única questão trocada

Fora essa troca, os dois acertaram todas as outras questões.

A questão que o Aluno A errou (Q61) tem discriminação **muito alta** (a = 3,40); a que o Aluno B errou (Q74), **moderada** (a = 1,49). E repare: ela é até **mais fácil** (544 contra 709). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **27,6 pontos**.

Outras trocas com 44 acertos (de 55 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q61 a 3,40 · b 544	805,9	**Q85** a 1,49 · b 675	833,2	**27,3**
Q61 a 3,40 · b 544	805,9	**Q70** a 1,55 · b 567	831,8	**25,9**
Q61 a 3,40 · b 544	805,9	**Q63** a 1,73 · b 772	831,6	**25,7**
Q54 a 3,19 · b 638	808,7	**Q74** a 1,49 · b 709	833,5	**24,8**
Q54 a 3,19 · b 638	808,7	**Q85** a 1,49 · b 675	833,2	**24,5**

43 acertos (2 erros do máximo) · 81 alunos · notas de 769,4 a 823,0

ALUNO A · MENOR NOTA · 1 aluno com este padrão

778,4

Errou a Q47

Discriminação (a): **4,67** · muito alta

Dificuldade (b): **718** · **Muito difícil**

Habilidade: H12

O direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo, é justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável, ela exige que se calcule o in...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 1 aluno com este padrão

820,4

Errou a Q72

Discriminação (a): **0,88** · baixa

Dificuldade (b): **551** · **Fácil**

Habilidade: H22

Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a forte sensação de que o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fun...

Diferença

42,0 pontos

por uma única questão trocada

Os dois também erraram a Q85.

A questão que o Aluno A errou (Q47) tem discriminação **muito alta** (a = 4,67); a que o Aluno B errou (Q72), **baixa** (a = 0,88). Ela também é mais difícil (718 contra 551). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **42,0 pontos**.

Outras trocas com 43 acertos (de 367 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q47 a 4,67 · b 718	778,6	**Q72** a 0,88 · b 551	819,3	**40,7**
Q47 a 4,67 · b 718	778,6	**Q56** a 0,94 · b 502	818,5	**39,9**
Q47 a 4,67 · b 718	778,6	**Q66** a 1,10 · b 637	816,8	**38,2**
Q47 a 4,67 · b 718	778,4	**Q81** a 1,27 · b 546	815,0	**36,6**
Q47 a 4,67 · b 718	778,4	**Q82** a 1,34 · b 659	814,6	**36,2**

Ciências da Natureza

16 aluno(s) acertaram todas as 42 questões válidas e tiraram 858,7.

41 acertos (1 erro do máximo) · 77 alunos · notas de 792,1 a 841,8

ALUNO A · MENOR NOTA · 3 alunos com este padrão

792,1

Errou a Q118

Discriminação (a): **6,00** · muito alta

Dificuldade (b): **744** · **Muito difícil**

Habilidade: H6

A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a d...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 6 alunos com este padrão

841,8

Errou a Q98

Discriminação (a): **0,67** · baixa

Dificuldade (b): **486** · **Muito fácil**

Habilidade: H30

O sashimi (filé de peixe cru) de baiacu é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar a morte por parada respiratória, ...

Diferença

49,7 pontos

por uma única questão trocada

Fora essa troca, os dois acertaram todas as outras questões.

A questão que o Aluno A errou (Q118) tem discriminação **muito alta** (a = 6,00); a que o Aluno B errou (Q98), **baixa** (a = 0,67). Ela também é mais difícil (744 contra 486). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **49,7 pontos**.

Outras trocas com 41 acertos (de 136 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q118 a 6,00 · b 744	792,1	**Q99** a 0,77 · b 654	840,4	**48,3**
Q118 a 6,00 · b 744	792,1	**Q125** a 1,32 · b 788	836,1	**44,0**
Q118 a 6,00 · b 744	792,1	**Q116** a 1,56 · b 709	829,8	**37,7**
Q118 a 6,00 · b 744	792,1	**Q126** a 1,72 · b 718	828,0	**35,9**
Q112 a 3,22 · b 627	809,2	**Q98** a 0,67 · b 486	841,8	**32,6**

40 acertos (2 erros do máximo) · 187 alunos · notas de 771,9 a 830,8

ALUNO A · MENOR NOTA · 2 alunos com este padrão

787,2

Errou a Q118

Discriminação (a): **6,00** · muito alta

Dificuldade (b): **744** · **Muito difícil**

Habilidade: H6

A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a d...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 2 alunos com este padrão

830,8

Errou a Q98

Discriminação (a): **0,67** · baixa

Dificuldade (b): **486** · **Muito fácil**

Habilidade: H30

O sashimi (filé de peixe cru) de baiacu é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar a morte por parada respiratória, ...

Diferença

43,6 pontos

por uma única questão trocada

Os dois também erraram a Q99.

A questão que o Aluno A errou (Q118) tem discriminação **muito alta** (a = 6,00); a que o Aluno B errou (Q98), **baixa** (a = 0,67). Ela também é mais difícil (744 contra 486). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **43,6 pontos**.

Outras trocas com 40 acertos (de 917 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q118 a 6,00 · b 744	787,7	**Q99** a 0,77 · b 654	830,8	**43,1**
Q118 a 6,00 · b 744	787,2	**Q106** a 0,91 · b 614	827,7	**40,5**
Q118 a 6,00 · b 744	784,9	**Q99** a 0,77 · b 654	824,8	**39,9**
Q118 a 6,00 · b 744	786,2	**Q99** a 0,77 · b 654	826,0	**39,8**
Q118 a 6,00 · b 744	787,2	**Q125** a 1,32 · b 788	826,0	**38,8**

Matemática

147 aluno(s) acertaram todas as 43 questões válidas e tiraram 980,3.

42 acertos (1 erro do máximo) · 370 alunos · notas de 927,0 a 959,3

ALUNO A · MENOR NOTA · 16 alunos com este padrão

927,0

Errou a Q137

Discriminação (a): **3,47** · muito alta

Dificuldade (b): **792** · **Difícil**

Habilidade: H18

Em um laboratório, um recipiente contém 10 litros de uma solução composta apenas pelas substâncias S1 e S2. Dessa solução, 99,95% é de S1. Uma quantid...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 63 alunos com este padrão

959,3

Errou a Q159

Discriminação (a): **0,93** · baixa

Dificuldade (b): **924** · **Muito difícil**

Habilidade: H19

Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em cen...

Diferença

32,3 pontos

por uma única questão trocada

Fora essa troca, os dois acertaram todas as outras questões.

A questão que o Aluno A errou (Q137) tem discriminação **muito alta** (a = 3,47); a que o Aluno B errou (Q159), **baixa** (a = 0,93). E repare: ela é até **mais fácil** (792 contra 924). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **32,3 pontos**.

Outras trocas com 42 acertos (de 703 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q137 a 3,47 · b 792	927,0	**Q136** a 1,01 · b 791	957,9	**30,9**
Q137 a 3,47 · b 792	927,0	**Q162** a 0,94 · b 729	957,4	**30,4**
Q145 a 3,13 · b 690	929,9	**Q159** a 0,93 · b 924	959,3	**29,4**
Q137 a 3,47 · b 792	927,0	**Q156** a 1,11 · b 684	955,4	**28,4**
Q145 a 3,13 · b 690	929,9	**Q136** a 1,01 · b 791	957,9	**28,0**

41 acertos (2 erros do máximo) · 647 alunos · notas de 894,7 a 949,1

ALUNO A · MENOR NOTA · 1 aluno com este padrão

899,7

Errou a Q172

Discriminação (a): **3,86** · muito alta

Dificuldade (b): **672** · **Mediano**

Habilidade: H25

Uma pessoa tem um carro bicombustível, que funciona a gás natural veicular (GNV) e a gasolina. O rendimento do carro, medido em km/m³, no caso do gás,...

ALUNO B · MAIOR NOTA · 9 alunos com este padrão

936,7

Errou a Q159

Discriminação (a): **0,93** · baixa

Dificuldade (b): **924** · **Muito difícil**

Habilidade: H19

Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em cen...

Diferença

37,0 pontos

por uma única questão trocada

Os dois também erraram a Q177.

A questão que o Aluno A errou (Q172) tem discriminação **muito alta** (a = 3,86); a que o Aluno B errou (Q159), **baixa** (a = 0,93). E repare: ela é até **mais fácil** (672 contra 924). Errar a questão que mais separa quem sabe de quem não sabe custou **37,0 pontos**.

Outras trocas com 41 acertos (de 3.761 pares possíveis)

Aluno A errou	Nota A	Aluno B errou	Nota B	Diferença
Q172 a 3,86 · b 672	912,5	**Q136** a 1,01 · b 791	949,1	**36,6**
Q172 a 3,86 · b 672	912,5	**Q162** a 0,94 · b 729	948,5	**36,0**
Q172 a 3,86 · b 672	899,7	**Q136** a 1,01 · b 791	935,3	**35,6**
Q172 a 3,86 · b 672	899,7	**Q162** a 0,94 · b 729	934,5	**34,8**
Q172 a 3,86 · b 672	912,5	**Q156** a 1,11 · b 684	946,4	**33,9**

CAPÍTULO 8

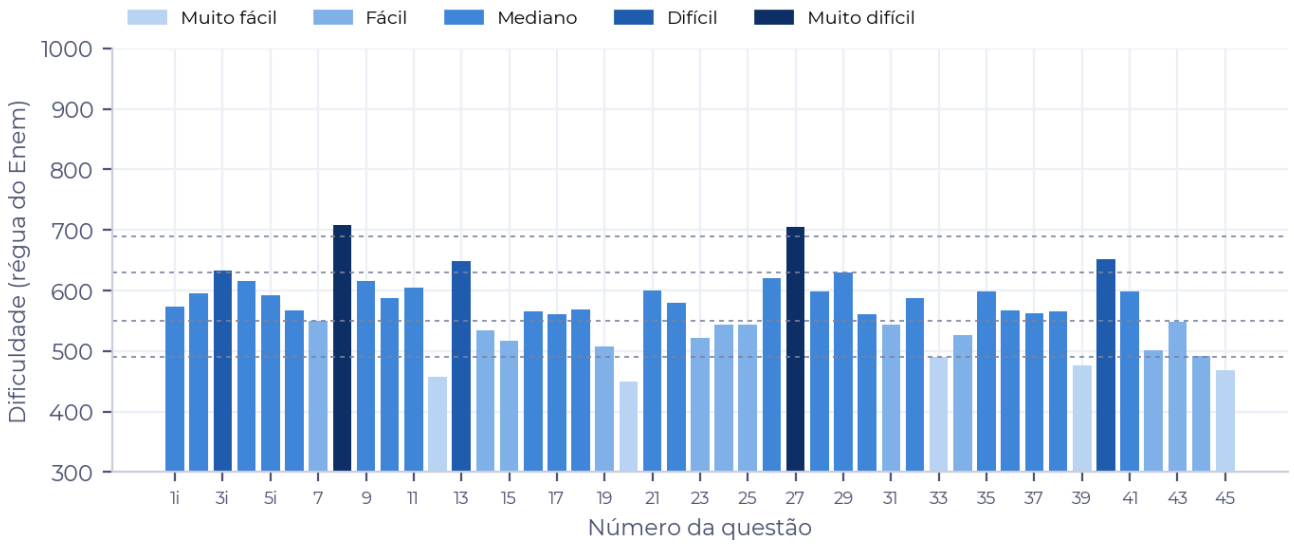
Reaplicação e aplicação de Belém (COP30)

Reaplicação (provas 1550, 1540, 1570 e 1560): o INEP retirou dos microdados os alunos de LC e CH por serem poucos. CN e MT têm 168 alunos no caderno amarelo, poucos para análises por aluno. Os parâmetros dos itens existem para as quatro provas.

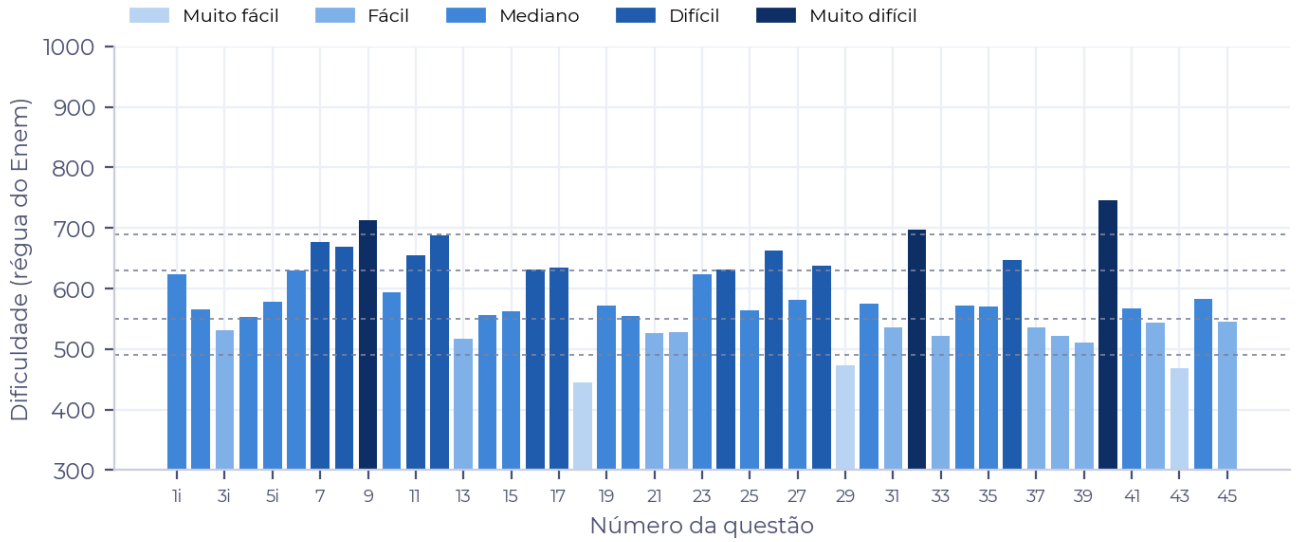
Belém, Ananindeua e Marituba: em RESULTADOS, os alunos aparecem com códigos próprios (LC 1596, CH 1584, CN 1620, MT 1608) que não existem em ITENS_PROVA. Os parâmetros estão na família 1499–1538 (amarelas: LC 1530, CH 1521, CN 1512, MT 1503). Ligamos as duas numerações pelo gabarito, que bate 100% em cada caso.

Área	Aplicação	Alunos	Dificuldade média	MF	F	M	D	MD	a médio	Gabaritaram
Linguagens	1ª aplicação	842.935	572	2	11	27	4	1	2,47	24
	Reaplicação	sem dados	567	5	12	23	3	2	2,11	—
	Belém	16.705	585	3	11	18	10	3	2,07	0
Ciências Humanas	1ª aplicação	842.935	607	2	19	13	6	5	2,28	4
	Reaplicação	sem dados	583	13	12	13	3	3	1,98	—
	Belém	16.705	601	6	17	10	9	3	2,32	0
Ciências da Natureza	1ª aplicação	794.416	619	8	14	11	7	2	2,38	16
	Reaplicação	168	619	12	6	18	6	3	2,46	0
	Belém	15.444	623	9	5	20	8	3	2,38	0
Matemática	1ª aplicação	794.416	674	6	12	16	7	2	1,96	147
	Reaplicação	168	690	3	6	25	10	1	2,18	0
	Belém	15.444	690	4	11	16	11	3	2,10	1

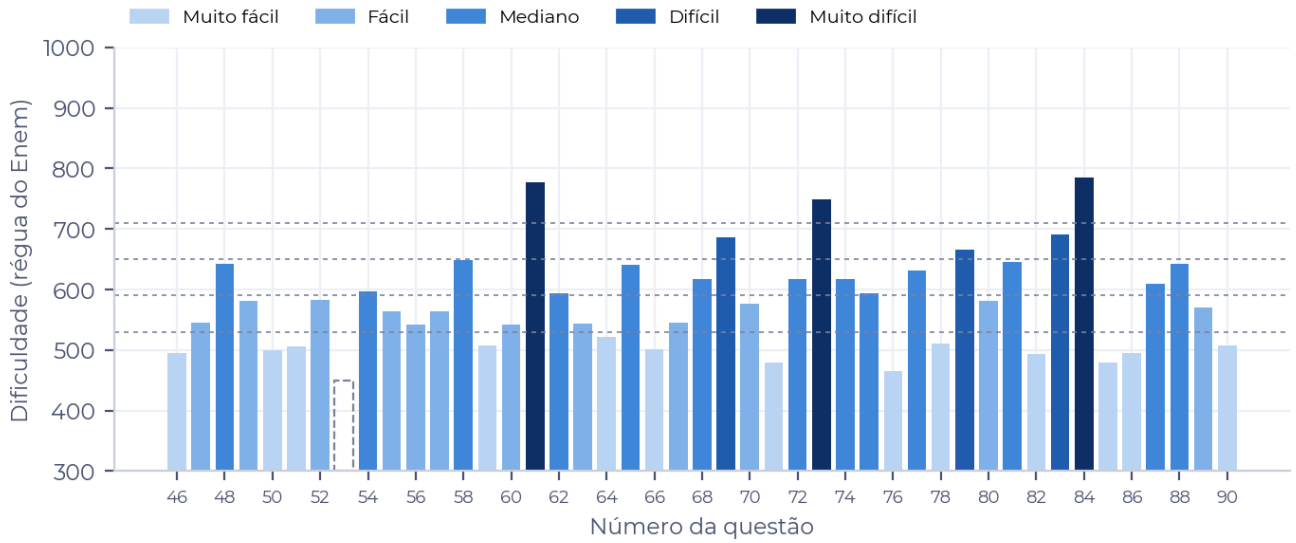
Linguagens · reaplicação (prova 1550)



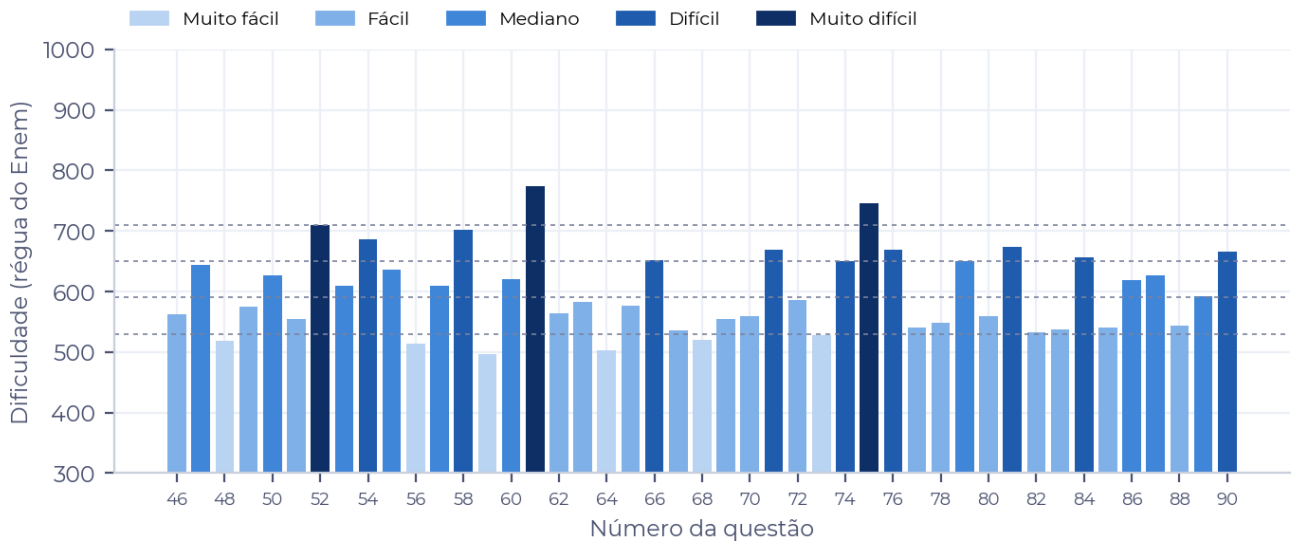
Linguagens · Belém (prova 1530)



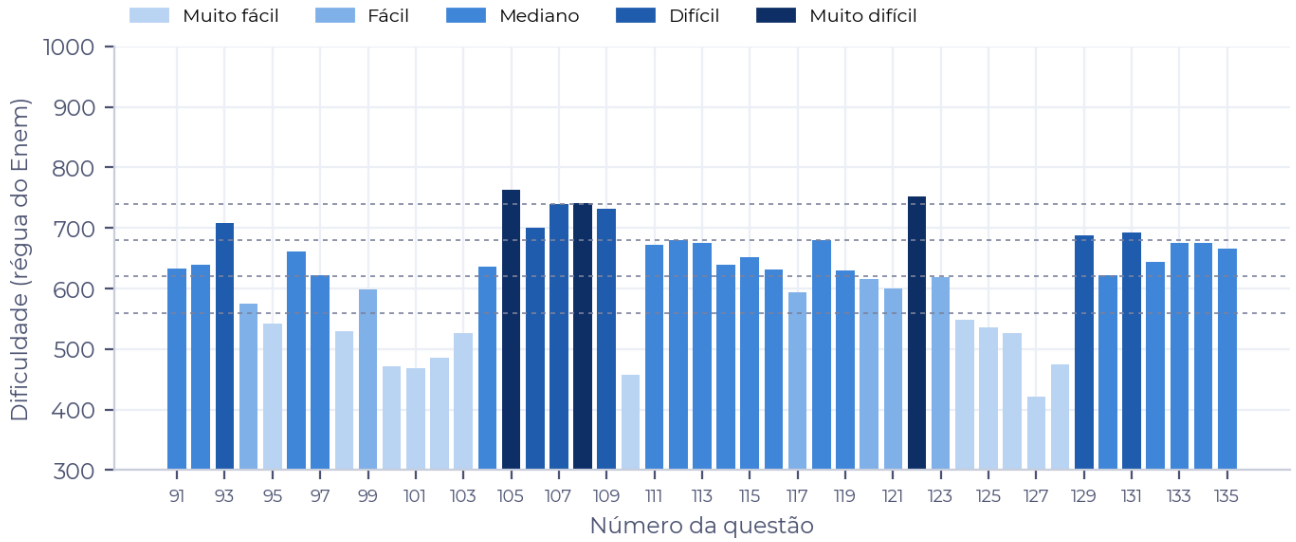
Ciências Humanas · reaplicação (prova 1540)



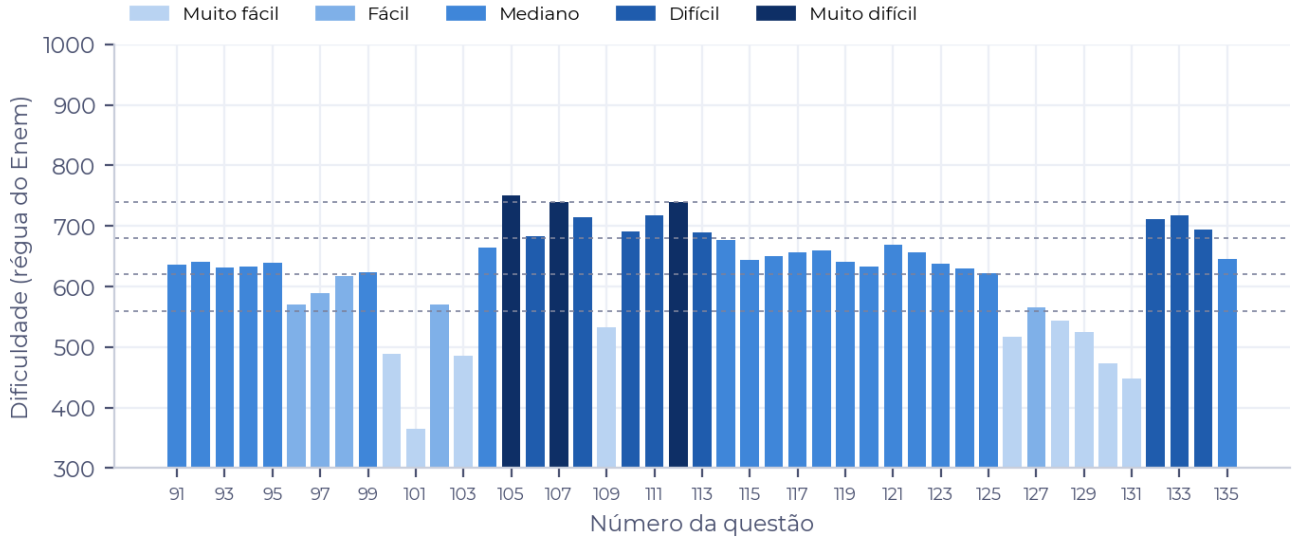
Ciências Humanas · Belém (prova 1521)



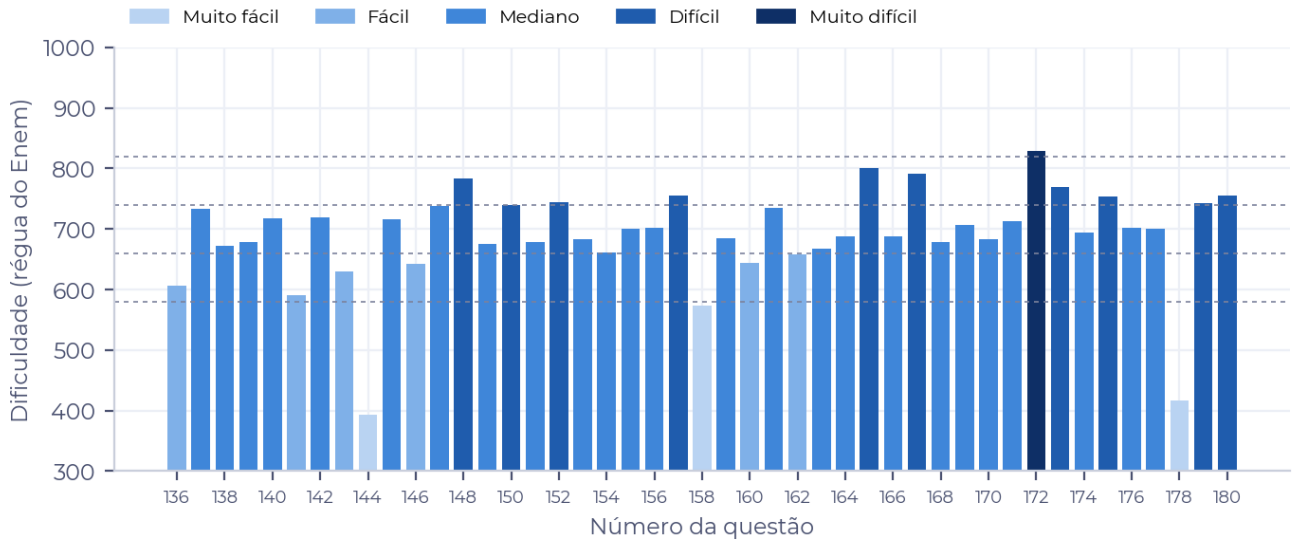
Ciências da Natureza · reaplicação (prova 1570)



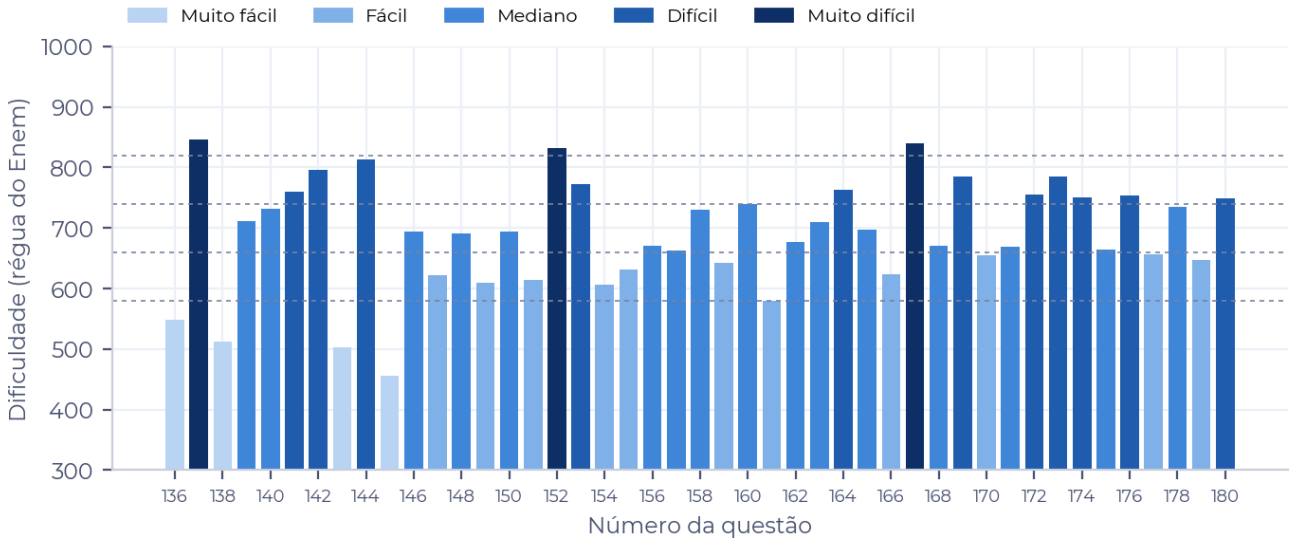
Ciências da Natureza · Belém (prova 1512)



Matemática · reaplicação (prova 1560)



Matemática · Belém (prova 1503)



ANEXO

Parâmetros de todas as questões (1ª aplicação)

% acerto: todos os alunos. % 35+: alunos com 35 acertos ou mais. Preço: pontos perdidos ao errar a questão, a mesmo número de acertos (grupo 35+). Em LC, as questões 1 a 5 aparecem em inglês e em espanhol; as estatísticas de cada versão usam só os alunos daquela língua.

Linguagens

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
1 ing	H6	C2	2,280	0,186	518,6	0,200	Fácil	72,5%	96,6%	1,5
1 esp	H7	C2	2,772	0,942	594,2	0,201	Mediano	30,7%	81,2%	3,4
2 ing	H5	C2	4,902	0,712	571,2	0,175	Mediano	51,1%	96,4%	11,6
2 esp	H6	C2	1,125	0,365	536,5	0,207	Fácil	54,1%	87,8%	-5,0
3 ing	H7	C2	2,945	0,599	559,9	0,246	Mediano	64,8%	93,8%	4,9
3 esp	H8	C2	1,821	1,323	632,3	0,197	Difícil	23,9%	70,1%	-2,6
4 ing	H6	C2	2,386	0,677	567,7	0,187	Mediano	59,6%	87,7%	1,5
4 esp	H5	C2	2,329	0,443	544,3	0,201	Fácil	52,1%	94,0%	1,9
5 ing	H7	C2	3,728	0,372	537,2	0,171	Fácil	61,3%	98,2%	7,9
5 esp	H8	C2	2,904	1,663	666,3	0,125	Difícil	15,3%	55,2%	1,9
6	H30	C9	3,443	1,037	603,7	0,137	Mediano	36,0%	88,6%	6,3
7	H22	C7	3,672	1,085	608,5	0,138	Mediano	37,9%	84,9%	7,0
8	H1	C1	2,052	0,898	589,8	0,208	Mediano	45,1%	81,6%	0,3
9	H4	C1	2,913	0,489	548,9	0,101	Fácil	54,5%	94,8%	3,6
10	H29	C9	1,741	1,239	623,9	0,119	Mediano	32,9%	68,4%	-1,2
11	H13	C4	2,037	0,743	574,3	0,211	Mediano	48,4%	82,8%	-0,3
12	H15	C5	1,641	0,960	596,0	0,191	Mediano	48,0%	77,0%	-2,3
13	H18	C6	1,568	1,949	694,9	0,237	Muito difícil	30,6%	58,4%	-4,7
14	H9	C3	2,442	-0,028	497,2	0,196	Fácil	77,0%	98,6%	2,5
15	H10	C3	1,821	-0,298	470,2	0,196	Muito fácil	78,7%	96,6%	-0,4
16	H20	C6	2,217	0,622	562,2	0,197	Mediano	48,7%	90,9%	0,7
17	H17	C5	2,234	0,803	580,3	0,163	Mediano	44,0%	84,1%	0,7
18	H2	C1	2,052	0,633	563,3	0,211	Mediano	57,2%	86,9%	-0,4
19	H24	C7	2,260	0,861	586,1	0,186	Mediano	40,4%	78,2%	0,8
20	H15	C5	1,171	0,925	592,5	0,048	Mediano	38,6%	68,9%	-4,3
21	H11	C3	2,299	0,186	518,6	0,185	Fácil	64,2%	93,3%	1,2
22	H27	C8	4,609	0,805	580,5	0,106	Mediano	33,0%	92,0%	11,0
23	H21	C7	1,039	0,319	531,9	0,007	Fácil	54,1%	78,1%	-5,0
24	H20	C6	2,378	1,724	672,4	0,147	Difícil	19,8%	45,5%	-0,2
25	H28	C9	0,671	0,114	511,4	0,008	Fácil	56,0%	69,9%	-6,8
26	H29	C9	4,017	1,505	650,5	0,063	Difícil	12,0%	51,3%	8,0
27	H2	C1	2,094	0,207	520,7	0,131	Fácil	62,7%	93,8%	0,4
28	H19	C6	1,577	0,963	596,3	0,096	Mediano	36,7%	70,5%	-1,5
29	H23	C7	1,261	1,310	631,0	0,279	Difícil	47,6%	71,6%	-4,4
30	H26	C8	3,645	1,009	600,9	0,206	Mediano	36,8%	85,4%	6,5
31	H26	C8	2,897	-0,596	440,4	0,024	Muito fácil	86,9%	99,7%	3,2
32	H9	C3	2,404	-0,041	495,9	0,084	Fácil	69,1%	96,9%	2,4
33	H16	C5	1,232	0,541	554,1	0,105	Mediano	49,7%	77,0%	-4,0

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
34	H17	C5	2,235	1,071	607,1	0,131	Mediano	31,9%	72,4%	0,1
35	H12	C4	2,965	0,284	528,4	0,143	Fácil	61,0%	96,7%	4,0
36	H14	C4	2,293	1,013	601,3	0,093	Mediano	31,5%	76,2%	0,5
37	H3	C1	1,171	0,662	566,2	0,008	Mediano	45,7%	70,8%	-4,2
38	H24	C7	3,225	0,664	566,4	0,254	Mediano	53,3%	93,5%	5,3
39	H4	C1	2,622	0,595	559,5	0,259	Mediano	55,1%	92,5%	2,7
40	H30	C9	2,939	0,369	536,9	0,188	Fácil	61,5%	97,0%	4,6
41	H16	C5	1,605	1,535	653,5	0,213	Difícil	34,3%	59,8%	-3,4
42	H22	C7	3,432	0,904	590,4	0,281	Mediano	44,4%	89,0%	6,2
43	H18	C6	4,754	0,976	597,6	0,184	Mediano	34,0%	89,3%	11,0
44	H12	C4	1,563	0,979	597,9	0,229	Mediano	38,6%	70,7%	-2,5
45	H25	C8	2,684	0,730	573,0	0,151	Mediano	42,8%	86,5%	2,8

Ciências Humanas

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
46	H18	C4	1,847	0,940	594,0	0,210	Mediano	44,9%	88,6%	0,7
47	H12	C3	4,665	2,184	718,4	0,249	Muito difícil	25,9%	54,2%	1,7
48	H20	C4	2,717	0,483	548,3	0,159	Fácil	50,1%	98,0%	7,4
49	H7	C2	2,300	1,002	600,2	0,164	Mediano	35,9%	89,3%	4,2
50	H29	C6	1,935	0,980	598,0	0,166	Mediano	36,0%	84,5%	1,5
51	H2	C1	3,638	1,153	615,3	0,146	Mediano	25,1%	89,9%	12,5
52	H26	C6	1,452	0,327	532,7	0,257	Fácil	60,5%	95,0%	-0,9
53	H9	C2	1,312	0,624	562,4	0,050	Fácil	39,3%	86,0%	-2,5
54	H26	C6	3,193	1,385	638,5	0,099	Mediano	18,9%	84,0%	9,4
55	H23	C5	2,244	1,519	651,9	0,220	Difícil	31,2%	80,0%	2,7
56	H24	C5	0,936	0,017	501,7	0,007	Muito fácil	55,4%	82,9%	-5,1
57	H21	C5	2,105	1,303	630,3	0,132	Mediano	25,7%	79,4%	2,3
58	H4	C1	2,130	1,011	601,1	0,185	Mediano	31,1%	87,9%	2,8
59	H8	C2	2,891	0,382	538,2	0,194	Fácil	48,5%	98,7%	8,6
60	H16	C4	2,647	1,192	619,2	0,199	Mediano	31,9%	90,1%	6,0
61	H27	C6	3,395	0,439	543,9	0,217	Fácil	54,6%	98,8%	11,7
62	H23	C5	0,966	0,174	517,4	0,027	Muito fácil	52,9%	90,5%	-4,2
63	H24	C5	1,732	2,721	772,1	0,145	Muito difícil	17,7%	37,5%	-4,4
64	H10	C2	4,599	2,679	767,9	0,271	Muito difícil	26,9%	41,4%	-7,8
65	H6	C2	3,199	0,613	561,3	0,201	Fácil	44,4%	97,7%	9,9
66	H1	C1	1,096	1,369	636,9	0,157	Mediano	35,7%	73,6%	-4,5
67	H17	C4	2,575	0,869	586,9	0,174	Fácil	41,3%	94,8%	6,5
68	H25	C5	2,261	1,023	602,3	0,168	Mediano	33,8%	86,6%	3,6
69	H3	C1	2,330	0,498	549,8	0,181	Fácil	49,4%	97,1%	5,1
70	H4	C1	1,554	0,671	567,1	0,036	Fácil	39,1%	86,2%	-0,7
71	H7	C2	3,024	2,652	765,2	0,311	Muito difícil	29,6%	45,7%	-6,7
72	H22	C5	0,880	0,510	551,0	0,008	Fácil	44,2%	79,5%	-5,8
73	H19	C4	1,864	1,145	614,5	0,261	Mediano	45,6%	91,5%	1,6
74	H13	C3	1,490	2,091	709,1	0,132	Difícil	19,6%	50,9%	-3,0
75	H22	C5	2,191	1,567	656,7	0,148	Difícil	22,5%	71,5%	1,8
76	H28	C6	2,194	0,355	535,5	0,255	Fácil	57,6%	96,8%	4,3
77	H11	C3	2,427	0,897	589,7	0,187	Fácil	34,6%	94,4%	4,6

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
78	H12	C3	1,755	2,192	719,2	0,160	Muito difícil	20,1%	57,1%	-2,3
79	H30	C6	2,527	0,770	577,0	0,126	Fácil	34,7%	94,8%	5,8
80	H25	C5	1,973	1,410	641,0	0,208	Mediano	30,1%	70,1%	0,4
81	H23	C5	1,270	0,461	546,1	0,013	Fácil	45,0%	85,6%	-3,4
82	H21	C5	1,339	1,590	659,0	0,132	Difícil	27,3%	63,4%	-3,2
83	H28	C6	2,310	0,418	541,8	0,159	Fácil	51,6%	96,6%	4,2
84	H14	C3	1,482	0,407	540,7	0,057	Fácil	46,3%	88,3%	-1,0
85	H27	C6	1,487	1,752	675,2	0,120	Difícil	22,5%	58,8%	-2,5
86	H5	C1	2,849	0,318	531,8	0,215	Fácil	54,7%	98,7%	8,6
87	H1	C1	2,518	1,231	623,1	0,136	Mediano	25,0%	85,0%	5,2
88	H15	C3	3,380	0,391	539,1	0,295	Fácil	56,8%	99,5%	10,5
89	H11	C3	3,084	1,647	664,7	0,153	Difícil	18,9%	73,3%	7,4
90	H19	C4	2,694	0,798	579,8	0,221	Fácil	40,1%	94,5%	7,4

Ciências da Natureza

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
91	H21	C6	3,421	0,812	581,2	0,399	Fácil	54,3%	99,3%	8,4
92	H16	C4	1,403	0,057	505,7	0,183	Muito fácil	68,1%	95,2%	-3,6
93	H11	C3	2,647	0,624	562,4	0,211	Fácil	38,4%	99,4%	4,6
94	H10	C3	3,000	-0,111	488,9	0,210	Muito fácil	73,2%	99,7%	—
95	H28	C8	1,283	-0,024	497,6	0,089	Muito fácil	59,7%	98,0%	-5,2
96	H25	C7	1,129	-0,221	477,9	0,207	Muito fácil	60,7%	92,6%	-6,4
97	H22	C6	1,544	0,988	598,8	0,379	Fácil	54,0%	95,0%	-4,1
98	H30	C8	0,668	-0,137	486,3	0,011	Muito fácil	56,4%	82,8%	-8,1
99	H14	C4	0,768	1,537	653,7	0,057	Mediano	30,6%	54,4%	-9,3
100	H4	C1	2,406	0,335	533,5	0,354	Muito fácil	62,9%	99,4%	2,6
101	H1	C1	2,791	1,626	662,6	0,113	Mediano	14,4%	89,0%	4,8
102	H13	C4	1,675	0,628	562,8	0,188	Fácil	44,7%	93,4%	-2,7
103	H3	C1	2,433	2,004	700,4	0,068	Difícil	9,6%	60,2%	1,2
104	H20	C6	2,882	1,911	691,1	0,114	Difícil	11,5%	75,9%	5,2
105	H1	C1	1,780	0,599	559,9	0,157	Fácil	44,1%	96,6%	-0,2
106	H24	C7	0,914	1,144	614,4	0,077	Fácil	31,8%	90,4%	-5,9
107	H23	C6	2,327	1,102	610,2	0,142	Fácil	27,3%	95,1%	2,2
108	H3	C1	2,263	1,040	604,0	0,257	Fácil	37,5%	98,9%	3,4
109	H27	C7	2,026	1,008	600,8	0,220	Fácil	35,7%	93,8%	-0,1
110	H22	C6	3,121	1,043	604,3	0,170	Fácil	27,4%	98,0%	6,9
111	H9	C3	2,862	1,412	641,2	0,108	Mediano	16,7%	91,1%	5,2
112	H19	C5	3,219	1,270	627,0	0,163	Mediano	20,1%	96,3%	8,7
113	H5	C2	3,096	1,798	679,8	0,263	Mediano	21,4%	89,9%	5,4
114	H26	C7	3,421	1,930	693,0	0,069	Difícil	10,9%	82,3%	8,2
115	H1	C1	—	—	—	—	Anulada	—	—	—
116	H17	C5	1,556	2,094	709,4	0,142	Difícil	20,8%	69,3%	-3,7
117	H12	C3	3,500	1,252	625,2	0,255	Mediano	31,3%	98,2%	9,3
118	H6	C2	6,003	2,444	744,4	0,286	Muito difícil	29,7%	52,4%	3,5
119	H7	C2	3,073	2,224	722,4	0,099	Difícil	14,7%	62,5%	4,5
120	H23	C6	2,302	1,650	665,0	0,315	Mediano	28,8%	93,8%	0,9
121	H9	C3	—	—	—	—	Anulada	—	—	—

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
122	H28	C8	1,972	1,252	625,2	0,097	Mediano	23,1%	89,9%	0,3
123	H21	C6	2,984	1,925	692,5	0,187	Difícil	24,5%	77,5%	4,5
124	H18	C5	2,029	1,757	675,7	0,200	Mediano	24,6%	86,1%	0,2
125	H2	C1	1,318	2,881	788,1	0,294	Muito difícil	32,4%	62,6%	-7,3
126	H24	C7	1,719	2,183	718,3	0,182	Difícil	20,6%	67,3%	-2,6
127	H25	C7	—	—	—	—	Anulada	—	—	—
128	H20	C6	2,299	1,628	662,8	0,160	Mediano	21,5%	85,1%	1,2
129	H8	C3	4,858	1,122	612,2	0,194	Fácil	26,7%	99,3%	17,2
130	H17	C5	2,307	0,517	551,7	0,184	Muito fácil	44,6%	97,3%	1,4
131	H15	C4	1,198	0,637	563,7	0,134	Fácil	46,4%	95,5%	-3,2
132	H7	C2	2,673	0,811	581,1	0,111	Fácil	29,8%	94,2%	4,3
133	H29	C8	2,726	0,534	553,4	0,226	Muito fácil	43,7%	98,4%	1,6
134	H28	C8	2,619	1,035	603,5	0,150	Fácil	27,2%	95,1%	3,8
135	H5	C2	1,940	1,474	647,4	0,116	Mediano	20,2%	77,2%	-1,3

Matemática

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
136	H9	C2	1,013	2,908	790,8	0,311	Difícil	37,4%	72,5%	-9,2
137	H18	C4	3,466	2,925	792,5	0,079	Difícil	8,7%	64,2%	10,6
138	H5	C1	1,713	1,916	691,6	0,249	Mediano	34,6%	87,5%	-1,0
139	H27	C7	1,518	0,989	598,9	0,203	Fácil	41,7%	96,4%	-0,5
140	H17	C4	1,202	0,774	577,4	0,162	Muito fácil	49,9%	95,0%	-4,4
141	H7	C2	1,412	2,980	798,0	0,149	Difícil	19,4%	62,1%	-5,0
142	H20	C5	1,444	-0,189	481,1	0,198	Muito fácil	63,5%	99,3%	-2,6
143	H3	C1	1,254	0,850	585,0	0,213	Fácil	53,0%	96,2%	-4,0
144	H6	C2	2,200	1,779	677,9	0,171	Mediano	30,4%	94,4%	3,6
145	H28	C7	3,130	1,899	690,0	0,083	Mediano	16,0%	92,8%	11,8
146	H4	C1	1,844	0,878	587,8	0,134	Fácil	45,1%	97,0%	1,0
147	H22	C5	2,276	2,434	743,4	0,156	Difícil	19,1%	81,9%	2,8
148	H26	C6	1,554	1,184	618,4	0,183	Fácil	35,5%	93,9%	-2,5
149	H24	C6	2,495	0,972	597,2	0,106	Fácil	38,7%	98,8%	5,3
150	H11	C3	1,876	1,074	607,4	0,140	Fácil	35,7%	98,0%	1,8
151	H8	C2	2,358	2,354	735,4	0,241	Mediano	28,8%	85,5%	3,3
152	H16	C4	2,055	1,530	653,0	0,267	Fácil	38,5%	96,7%	3,4
153	H1	C1	1,577	0,091	509,1	0,171	Muito fácil	59,9%	99,4%	-2,7
154	H28	C7	2,022	2,227	722,7	0,161	Mediano	23,8%	87,5%	0,9
155	H25	C6	1,554	0,316	531,6	0,238	Muito fácil	61,3%	99,0%	-0,8
156	H8	C2	1,107	1,835	683,5	0,185	Mediano	34,2%	81,7%	-6,8
157	H29	C7	1,256	1,964	696,4	0,249	Mediano	29,7%	86,5%	-5,8
158	H30	C7	2,593	1,734	673,4	0,096	Mediano	25,7%	96,2%	8,8
159	H19	C5	0,925	4,237	923,7	0,121	Muito difícil	15,0%	38,1%	-9,9
160	H6	C2	2,021	1,269	626,9	0,177	Fácil	31,9%	93,7%	2,6
161	H23	C5	2,383	2,463	746,3	0,186	Difícil	24,9%	80,8%	4,3
162	H2	C1	0,942	2,286	728,6	0,120	Mediano	25,6%	69,7%	-8,4
163	H11	C3	2,362	1,389	638,9	0,081	Fácil	26,6%	96,4%	6,3
164	H19	C5	2,712	1,244	624,4	0,273	Fácil	40,9%	98,6%	9,8
165	H18	C4	2,169	1,830	683,0	0,226	Mediano	31,8%	93,4%	4,4

Q	Hab.	Comp.	a	b	b (Enem)	c	Faixa	% acerto	% 35+	Preço
166	H12	C3	1,460	1,395	639,5	0,266	Fácil	43,8%	95,8%	-1,0
167	H15	C4	2,154	2,190	719,0	0,104	Mediano	18,1%	85,1%	3,9
168	H12	C3	3,041	2,374	737,4	0,301	Mediano	30,9%	90,3%	8,6
169	H29	C7	1,927	2,808	780,8	0,081	Difícil	14,0%	63,6%	-0,9
170	H10	C3	1,623	0,456	545,6	0,178	Muito fácil	46,2%	97,2%	-1,1
171	H2	C1	2,567	2,275	727,5	0,132	Mediano	18,0%	88,0%	5,8
172	H25	C6	3,863	1,721	672,1	0,216	Mediano	28,3%	97,0%	18,6
173	H4	C1	1,421	0,317	531,7	0,015	Muito fácil	48,8%	96,8%	-2,9
174	H14	C3	2,217	2,023	702,3	0,277	Mediano	33,8%	93,7%	4,3
175	H9	C2	2,332	2,574	757,4	0,106	Difícil	13,2%	71,8%	4,8
176	H22	C5	—	—	—	—	Anulada	—	—	—
177	H13	C3	1,890	2,165	716,5	0,170	Mediano	23,2%	83,6%	1,2
178	H21	C5	—	—	—	—	Anulada	—	—	—
179	H3	C1	1,786	3,464	846,4	0,092	Muito difícil	15,0%	41,2%	-2,7
180	H16	C4	1,699	1,055	605,5	0,169	Fácil	40,5%	94,7%	0,5

Método e fontes

Fonte: INEP, Microdados do Enem 2025 (RESULTADOS_2025.csv e ITENS_PROVA_2025.csv) e cadernos amarelos impressos. Acertos contam só as questões válidas: as anuladas (CN 115, 121 e 127; MT 176 e 178 na 1ª aplicação) ficam de fora, como no cálculo do INEP. Escala Enem = 500 + 100 × b. Faixas de dificuldade por área e histórico de habilidades de 2012 a 2023 tirados das aulas do Prof. Fredão (Tríade Enem, Módulos 2 e 3). Habilidades e competências conforme a Matriz de Referência do Enem.